

กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศไทยผ่าน Milestone การเรียนรู้

ชุดเอกสารฉบับสมบูรณ์สำหรับดาวน์โหลดอ่านออฟไลน์ — ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลถึงหลังมัธยม (18+) เพื่อรักษาและต่อยอดอารยธรรม ถอดบทเรียนจาก OECD • UNESCO • WEF และประเทศต้นแบบ

ในชุดเอกสารนี้ • 4 เล่ม

- 01 เอกสารหลัก
โจทย์ หลักคิด Milestones รายช่วงวัย เจาะลึกเชิงระบบ Gap Analysis และ Roadmap
- 02 คู่มือครู
แปลงกรอบสู่ห้องเรียน แผนการสอน กิจกรรม และกับดักที่พบบ่อย
- 03 คู่มือผู้ปกครอง
บทบาทที่บ้าน สิ่งที่ต้องทำ/เลี่ยง ตามช่วงวัย
- 04 คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาในฐานะคานาจัดซ้อนคานาจัด ผลิตครู คัดเลือก และการสอน

กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

Milestones การเรียนรู้ระดับอนุบาล–ประถม–มัธยม เพื่ออนาคตของอารยธรรม

ถอดบทเรียนจาก OECD, UNESCO, WEF และประเทศต้นแบบ พร้อมการวิเคราะห์ช่องว่างของไทย (Gap Analysis) แผนที่นำทางเชิงนโยบาย (Political Roadmap) และคู่มือนักเรียนสำหรับการเลือกเส้นทางอาชีพ

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

00 / บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้เสนอกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยกำหนด milestone การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและทักษะทางสังคม-อารมณ์ (soft skills) ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา บนฐานการสังเคราะห์กรอบสากล 3 กรอบหลัก ได้แก่ OECD Learning Compass 2030, UNESCO Futures of Education และ WEF Education 4.0 Taxonomy ประกอบกับบทเรียนจากประเทศต้นแบบ (ฟินแลนด์ เอสโตเนีย สิงคโปร์)

01

เป้าหมายคือ agency ไม่ใช่ความรู้

ความรู้วิชาการเป็น "ฐานราก" ที่ต้องแน่น เพื่อ
รองรับความเชื่อว่าตนเองกำหนดอนาคตได้

02

ช่องว่างใหญ่สุดอยู่ที่ฐานราก

PISA 2022 ชี้ว่านักเรียนไทยเพียง 1 ใน 3 อ่าน
และคำนวณถึงเกณฑ์พื้นฐาน

03

ข้อสอบคือมือที่มองไม่เห็น

ระบบคัดเลือกที่วัดการท่องจำ จะลบล้างหลักสูตร
ฐานสมรรถนะทั้งหมด

04

ความต่อเนื่องคือเงื่อนไขชี้ขาด

ปฏิรูปใช้เวลา 10–15 ปี ต้องฝังกรอบนี้ใน
กฎหมาย ไม่ใช่นโยบายรายรัฐบาล

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์: ใช้จังหวะการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (เริ่มกระบวนการ ม.ย. 2569) เป็นหน้าต่านโยบายในการฝัง milestone framework และกลไกกำกับติดตามอิสระลงในกฎหมาย ควบคู่กับ "สงครามขจัดความยากจนทางการเรียนรู้" ระดับ ป.1–3 เป็นวาระเร่งด่วน และการปฏิรูประบบประเมิน/TCAS เป็นคานงัดระยะกลาง

บทนำ: โจทย์และหลักคิด

■ 1.1 โจทย์

มนุษยชาติกำลังเผชิญแรงเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพร้อมกันอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนนิยามของ "งาน" และ "ทักษะที่มีคุณค่า" (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คุกคามฐานทรัพยากรของอารยธรรม (3) การแบ่งขั้วทางการเมืองและข้อมูลเท็จที่กัดกร่อนความสามารถของสังคมในการตัดสินใจร่วมกัน และ (4) โครงสร้างประชากรสูงวัยที่ทำให้ "เด็กแต่ละคน" มีมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สำหรับประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้ว เด็กที่เกิดปีละไม่ถึง 5 แสนคนคือทรัพยากรที่ระบบไม่มีสิทธิ์ทำหล่นหายแม้แต่คนเดียว

คำถามหลักของเอกสารนี้จึงไม่ใช่ "เด็กควรเรียนวิชาอะไร" แต่คือ "มนุษย์ที่จะรักษาและพัฒนาอารยธรรมต่อไปได้ ต้องมีสมรรถนะอะไร เมื่อไร และระบบการศึกษาต้องออกแบบอย่างไรเพื่อรับประกันว่าเด็กทุกคนไปถึงจุดนั้น"

■ 1.2 นิยาม "การรักษาอารยธรรม"

อารยธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยเสาหลัก 4 ต้นที่ต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น:

A

ฐานความรู้และเทคโนโลยี

องค์ความรู้สะสมของมนุษยชาติ และความสามารถในการต่อยอด

B

สถาบันทางสังคม

นิติรัฐ ประชาธิปไตย ตลาด ระบบสาธารณสุข ที่ทำให้คนแปลกหน้าร่วมมือกันได้

C

ทุนทางศีลธรรมและความไว้วางใจ

จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ บรรทัดฐานที่ทำให้สถาบันไม่ผุกร่อนจากภายใน

D

ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ

ความสามารถในการอยู่ร่วมกับโลกกายภาพอย่างยั่งยืน

milestone ทางการศึกษาในเอกสารนี้จึงถูกออกแบบให้ตอบเสาทั้งสี่ ไม่ใช่ตอบเฉพาะตลาดแรงงาน

บทเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศต้นแบบ

■ 2.1 OECD Learning Compass 2030

กรอบที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการออกแบบหลักสูตรทั่วโลกขณะนี้ มีโครงสร้าง 3 ชั้น:

- **Core foundations** — เจาะใจพื้นฐานที่เป็น prerequisite ของการเรียนรู้ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ฐาน: cognitive (literacy/numeracy), health (สุขภาพกาย-ใจและ well-being), social-emotional (รวม ศีลธรรมจริยธรรม)
- **Transformative competencies** — creating new value (สร้างคุณค่าใหม่), reconciling tensions and dilemmas (ไกล่เกลี่ยความตึงเครียด), taking responsibility (รับผิดชอบต่อผลการกระทำ)
- **วงจร Anticipation–Action–Reflection (AAR)** — คาดการณ์ ลงมือ สะท้อนคิด ภายใต้แนวคิด student agency และ co-agency

ความรู้วิชาการไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง แต่เป็นฐานให้เกิด agency — ผู้เรียนต้องรู้สึกว่ตนเองมีส่วนกำหนดโลกที่ well-being และความยั่งยืนเป็นไปได้

■ 2.2 UNESCO — สัญญาประชาคมใหม่ทางการศึกษา

รายงาน Reimagining Our Futures Together (2021) เรียกร้อง "สัญญาประชาคมใหม่ทางการศึกษา" จากแรงกดดัน 3 ด้าน: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนทักษะจำเป็น การแบ่งขั้วทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเสนอ pedagogy ของความร่วมมือและหลักสูตรที่บูรณาการความรู้เชิงนิเวศและสหวิทยาการ

การศึกษาต้องผลิต "พลเมืองที่รักษาอารยธรรมร่วมกันได้" — จริยธรรมและความเป็นพลเมืองเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่วิชาเสริม

■ 2.3 WEF — Education 4.0 Taxonomy

จัดโครงสร้างเป็น 3 กลุ่ม: abilities & skills, attitudes & values, knowledge & information โดยให้น้ำหนักสองกลุ่มแรกมากที่สุด ข้อมูล Future of Jobs ชี้ว่าทักษะเทคโนโลยีต้องมาคู่กับ creative thinking,

resilience, flexibility และ curiosity โดยนายจ้าง 63% มองว่า skills gap คืออุปสรรคใหญ่สุดของช่วง 2025–2030

■ 2.4 บทเรียนจากประเทศต้นแบบ

ฟินแลนด์ — ความต่อเนื่องของเส้นทางการเรียนรู้

หลักสูตรตั้งแต่ปฐมวัยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับ pre-primary และ basic education ด้วยค่านิยมและ transversal competences ชุดเดียวกัน — เส้นทางต่อเนื่องจากมุมมองของเด็ก

เอสโตเนีย — ยกเครื่องทั้งระบบพร้อมกัน

หลักสูตรใหม่ + ยกเครื่องการผลิตครู (จบโท มี mentorship) + ปฐมวัยอุดหนุนสูงถ้วนหน้า โดยกำหนด learning outcomes เป็น "ระดับขั้นต่ำ" ยึดหยุ่นตามจังหวะเด็ก

สิงคโปร์ — Learn for Life

ลดการสอบกลางภาค ขยาย full subject-based banding แทนการแยกสาย เพิ่ม applied learning และ Character & Citizenship Education

■ 2.5 หลักการออกแบบ 5 ข้อ

01 ฐานรากต้องมาก่อน

ฐาน 3 เสา (cognitive–health–social-emotional) ต้องแน่นภายใน ป.3

02 milestone เป็นเกลียวต่อเนื่อง (spiral)

ยกระดับซ้ำในบริบทซับซ้อนขึ้นทุกช่วงชั้น เป็นระดับขั้นต่ำที่ยึดหยุ่น

03 ทักษะที่ AI ทดแทนยากคือแกนกลาง

ความคิดสร้างสรรค์ วิจารณ์ญาณ การทำงานกับมนุษย์ จริยธรรม

04 พลเมืองและจริยธรรมคือโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่ใช่วิชาเสริม แต่ฝังในทุกกิจกรรม

05 ครูคือคนจืดที่ใหญ่ที่สุด

ไม่มีหลักสูตรใดดีเกินคุณภาพครูผู้ใช้นั้น

03 / Milestones

Milestones การเรียนรู้รายช่วงชั้น

milestone ต่อไปนี้กำหนดเป็น "ระดับขั้นต่ำที่เด็กทุกคนต้องไปถึง" ไม่ใช่เพดาน และออกแบบเป็นเกลียวต่อเนื่อง 5 ช่วงวัย สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามช่วงวัย พ.ศ. 2568 ของ สพฐ.

3-6 ปี

3.1 อนุบาล — สร้างรากของความเป็นมนุษย์

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบอนุบาล	แนวทางการพัฒนา
วิชาการ: ภาษา	• ตระหนักรู้ทางเสียง (phonological awareness) รู้พยัญชนะ-สระหลัก เล่าเรื่องเป็นลำดับได้ • คำนวณเสียงภาษาอังกฤษผ่านเพลง-นิทาน • รักหนังสือ: ถูกอ่านให้ฟังทุกวัน	• อ่านนิทานร่วมกันทุกวัน (dialogic reading) • มุมหนังสือในทุกห้องเรียนและครอบครัว • ไม่บังคับคัดลายมือ/ท่องจำก่อนวัย
วิชาการ: คณิต-วิทย์	• number sense ถึง ~20 นับ เปรียบเทียบ จำแนก เห็นลวดลาย • ตั้งคำถาม สังเกต ทดลองผ่านการเล่น	• เรียนผ่านของจริง บล็อก เกม ธรรมชาติ • โครงการเล็กจากคำถามของเด็กเอง
Soft skills: ตัวตน	• executive function: ยับยั้งชั่งใจ รอคอย จดจ่อ ทำตามขั้นตอน 2-3 ขั้น • เรียกชื่ออารมณ์ตนเอง/ผู้อื่นได้ สงบตัวเองได้ • growth mindset ต้นทาง: ล้มแล้วลองใหม่	• กิจกรรมที่คาดเดาได้ + เกมฝึกการรอคอย • ครูเป็นแบบอย่างการจัดการอารมณ์ • ชมที่ความพยายาม ไม่ชมที่ความเก่ง
Soft skills: สังคม	• เล่นร่วม แบ่งปัน ผลัดกัน • แก้ความขัดแย้งเบื้องต้นด้วยคำพูด • เห็นใจผู้อื่นและดูแลสิ่งมีชีวิต	• play-based pedagogy เป็นแกน • งานกลุ่มเล็ก ปลุกฝึก เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน
สุขภาวะ	• กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กสมวัย • นอนพอ โภชนาการครบ	• เล่นกลางแจ้งทุกวัน • อาหารกลางวัน-นมโรงเรียน คุณภาพเป็นตัวชี้วัดของระบบ

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบอนุบาล	แนวทางการพัฒนา
การประเมิน	• portfolio + บันทึกสังเกตพัฒนาการรายบุคคล • ห้าม standardized testing และห้ามสอบเข้า ป.1	• ครูปฐมวัยฝึกประเมินตามสภาพจริง • สื่อสารพัฒนาการกับผู้ปกครองรายภาคเรียน

6-9 ปี

3.2 ประถมต้น (ป.1-3) — Core Foundations ที่ไม่มีเงื่อนไข

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ป.3	แนวทางการพัฒนา
ภาษาไทย	• อ่านคล่อง (fluency) เข้าใจความหมาย จับใจความ เขียนสื่อสารได้ • เกณฑ์: เด็ก 100% อ่านเรื่องเหมาะสมวัย และตอบคำถามเข้าใจได้	• สอนอ่านเชิงประจักษ์ (systematic phonics + ความเข้าใจ) • คัดกรองรายบุคคลทุกภาคเรียน + ซ้อมเสริมทันที
คณิตศาสตร์	• ความรู้สึกเชิงจำนวน บวกลบคูณหาร อย่างเข้าใจ ไม่ใช่ท่องสูตร • แก้โจทย์สถานการณ์จริงง่าย ๆ ได้	• เรียนจากรูปธรรมสู่นามธรรม (CPA approach) • ลดชั่วโมงเรียนรวม แลกกับความลึก
Soft skills	• ทำงานกลุ่มเล็กโดยแบ่งบทบาทได้ • วินัยเชิงบวก รับผิดชอบงานของตนเอง • ฟังผู้อื่นจนจบก่อนตอบ	• งานคู่-กลุ่มเป็นวิถีปกติของห้องเรียน • หน้าที่ประจำห้อง หมุนเวียนทุกคน

9-12 ปี

3.3 ประถมปลาย (ป.4-6) — Multi-literacies และ Project

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ป.6	แนวทางการพัฒนา
Multi-literacies	• digital & media literacy: แยกข้อเท็จจริง/ความเห็น สังเกตข้อมูลเท็จเบื้องต้น • financial literacy: ออม วางแผนใช้จ่ายอย่างง่าย • health & ecological literacy	• บูรณาการใน phenomenon-based projects • กิจกรรมตรวจสอบข่าวจริง-ปลอมจากสื่อจริง • โครงการออมและตลาดนัดโรงเรียน
วิชาการแกน	• ภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้น (CEFR ~A1-A2) • computational thinking พื้นฐาน • วิทยาศาสตร์แบบ inquiry, ประวัติศาสตร์เชิงหลักฐาน	• unplugged coding สู่ block-based programming • ทดลองจริง ชุมชนเป็นห้องแล็บ
Soft skills	• โครงการกลุ่มข้ามวิชา 1 ชั้น/ปี ที่นักเรียนเลือกหัวข้อเอง • empathy ข้ามกลุ่ม, อภิปราย-เห็นต่างอย่างสุภาพ • self-directed learning เบื้องต้น	• project-based learning ผสมวิชาแกน • สถานักเรียนระดับประถมที่มีวาระจริง
การประเมิน	• formative assessment เป็นหลัก • ลดการสอบแข่งขันระดับชาติในช่วงประถม	• ครูประจำชั้นอยู่กับเด็กหลายปี (looping)

12-15 ปี

3.4 มัธยมต้น — Transformative Competencies เริ่มต้น

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ม.3	แนวทางการพัฒนา
วิชาการ	• STEM และมนุษยศาสตร์เข้มข้นขึ้นแบบเชื่อมโยงข้ามวิชา • data literacy + สถิติพื้นฐาน • AI literacy: ใช้เป็น รู้ข้อจำกัด รู้จริยธรรม	• สถิติจากข้อมูลจริงของชุมชน/ประเทศ • ใช้ AI ในงานเรียนอย่างเปิดเผย พร้อมวิเคราะห์ผล
Soft skills	• โต้แย้งด้วยเหตุผลและหลักฐาน • metacognition ขั้นต้น: วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง • รู้เท่าทันความเครียด ขอความช่วยเหลือเป็น	• ชมรมโต้วาที/สภาจำลอง • คาบ advisory เชิงสุขภาวะรายสัปดาห์
พลเมือง	• เข้าใจประชาธิปไตย นิติรัฐ สิทธิ-หน้าที่ ผ่านการปฏิบัติ • โครงการชุมชน 1 ชั้น	• สถานักเรียนมีงบและอำนาจตัดสินใจจริง

15-18 ปี

3.5 มัธยมปลาย — พลเมืองผู้รักษาอารยธรรม

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ม.6	แนวทางการพัฒนา
เส้นทางการเรียน	- เลือกเส้นทางยืดหยุ่นโดยไม่ตีตราสาย (full subject-based banding) - capstone: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจริง 1 ชิ้นก่อนจบ	- โครงสร้างรายวิชาแบบ modular เลือกข้ามสายได้ - capstone มี mentor จากมหาวิทยาลัย/เอกชน
วิชาการขั้นสูง	- systems thinking กับปัญหาซับซ้อนจริง - ภาษาอังกฤษวิชาการ/อาชีพ (CEFR ~B1-B2)	- โจทย์จริงจากพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ - credit bank กับอาชีพะ/มหาวิทยาลัย
Transformative competencies	- creating new value: ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม - reconciling tensions: เปรียไม้ ไกล่เกลี้ยมองหลายมุม - taking responsibility: ตัดสินใจเชิงจริยธรรม	- บ่มเพาะผู้ประกอบการ/นวัตกรรมน้อย - work-integrated learning ภาคบังคับ
ความพร้อมชีวิต	- การเงินส่วนบุคคล ภาษี สัญญา สิทธิแรงงาน - resilience และการดูแลสุขภาพจิตตนเอง	- ระบบแนะแนวสมัยใหม่ + mentorship นอกโรงเรียน - portfolio 3 ปีใช้อย่่นอุดมศึกษา/งานได้จริง

18+ ปี

3.6 หลังมัธยม — จาก milestone สู่วิธีเรียนที่กำกับตนเอง

ต่างจาก 3.1–3.5 ตรงที่ระดับนี้ไม่ใช่ "ชั้นเรียนบังคับ" แต่เป็น **ปลายทางที่เส้นทางทั้งหมดควรบรรจบ** — milestone จึงไม่ใช่ "ทุกคนต้องจบมหาวิทยาลัย" แต่คือ "ทุกคนต้องมีเส้นทางเรียนรู้ต่อเนื่องหลังอายุ 18" ไม่ว่าจะผ่านอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การทำงาน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดรับกับปลายของเกลียวการเรียนรู้ในหน้าปกที่ชี้ไปยัง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ด้าน	MILESTONE (เป้าหมายที่ทุกเส้นทางควรไปถึง)	แนวทางการพัฒนา
เส้นทางการเรียน	- มีเส้นทางเรียนรู้ต่อเนื่องหลัง 18 (อุดมศึกษา/อาชีวะ/ทำงาน+เรียน) - เข้า-ออกระบบได้ยืดหยุ่นโดยไม่เสียสิ่งที่สะสมไว้	- ระบบ modular + credit bank เชื่อมทุกระดับและวัยทำงาน - ยอมรับประสบการณ์ทำงานเป็นหน่วยกิต (RPL)
สมรรถนะวิชาชีพ + การสร้างความรู้	- ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาที่เลือก - สร้างความรู้/ผลงานใหม่ได้เอง ไม่ใช่แค่รับความรู้	- การเรียนรู้ผ่านการวิจัยและปัญหาจริง - เชื่อมกับอุตสาหกรรม/ชุมชนตั้งแต่ระหว่างเรียน
Transformative (ต่อยอดจาก ม. ปลาย)	- เป็นผู้สร้างคุณค่า/ผู้ประกอบการ/นักวิจัย - นำการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพและชุมชนของตน	- พื้นที่บ่มเพาะนวัตกรรม/สตาร์ทอัพ - โครงการแก้ปัญาจริงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	- reskill/upskill ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตทำงาน - รู้ว่าตนเองเรียนรู้อย่างไร (self-directed learning)	- micro-credentials และหลักสูตรระยะสั้นที่เข้าถึงได้ - วัฒนธรรมองค์กรและรัฐที่สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
พลเมือง + จริยธรรมวิชาชีพ	- รับผิดชอบเชิงจริยธรรมในวิชาชีพของตน - เป็นพลเมืองที่มีส่วนรักษาสถาบันและอารยธรรมร่วม	- จรรยาบรรณวิชาชีพฝังในหลักสูตร ไม่ใช่วิชาเสริม - service learning และการมีส่วนร่วมสาธารณะ

ใครทำให้ระดับนี้เกิดจริง: สถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยคือผู้ถือ milestone ระดับนี้โดยตรง และยังเป็นต้นน้ำที่ผลิตครูให้ระดับ 3.1–3.5 ทั้งหมด — บทบาทนี้ขยายความในบท 4.5 และมีคู่มือเฉพาะสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแยกต่างหาก

04 / เงื่อนไขเชิงระบบ

เงื่อนไขเชิงระบบ (System Enablers)

milestone ทั้งหมดข้างต้นจะเป็นเพียงเอกสาร หากขาดเงื่อนไข 5 ประการ:

4.1 ครู

ยกเครื่องการผลิต คัดเลือก และค่าตอบแทนครูตามแนวเอสโตนีย์/ฟินแลนด์ ระบบ mentorship สำหรับครูใหม่ และลดภาระธุรการที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

4.2 การประเมินและการคัดเลือก

ต้องปฏิรูป O-NET/TCAS ให้วัดสมรรถนะและรับสัญญาณจาก portfolio อย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะจะถูก backwash effect ลบล้าง

4.3 ความเสมอภาค

ปฐมวัยคุณภาพสูงถ้วนหน้าให้ผลตอบแทนสูงสุด (Heckman curve) ควบคู่ระบบ early warning ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ

4.4 ความต่อเนื่องเชิงนโยบาย

กลไกทางกฎหมายที่ทำให้กรอบ milestone อยู่รอดข้ามรัฐบาล

4.5 อุดมศึกษาในฐานะต้นน้ำและปลายน้ำ

สถาบันอุดมศึกษาเป็นคานงัดที่ซ้อนอยู่บนคานงัดอื่น: ต้นน้ำ คือผู้ผลิตครู (ถ้าการผลิตครูไม่เปลี่ยน 4.1 ก็เกิดไม่ได้) และเป็นฐานความรู้ด้าน learning science ที่บอกว่า milestone ไດสมเหตุผลตามวัย; ปลายน้ำ คือประตูคัดเลือก TCAS ที่ส่งสัญญาณย้อนกลับไปทั้งระบบ (4.2) และเป็นปลายทางของ capstone/credit bank ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปการสอนของตนเองก่อน — ถ้าคณะครุศาสตร์ยังบรรยายเรื่อง active learning แบบ passive นักศึกษาครูจะเลียนแบบสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอน

05 / Gap Analysis

การวิเคราะห์ช่องว่างของประเทศไทย

■ 5.1 ช่องว่างด้านผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลการประเมิน PISA 2022 คือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดของสถานะปัจจุบัน:

32%

ถึงเกณฑ์พื้นฐานคณิตศาสตร์
(OECD 69%)

35%

ถึงเกณฑ์พื้นฐานการอ่าน (OECD
74%)

1%

top performer คณิตศาสตร์
(OECD 9%)

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย: คณิตศาสตร์ 394, การอ่าน 379, วิทยาศาสตร์ 409 เทียบค่าเฉลี่ย OECD ที่ 472, 476 และ 485 ตามลำดับ — ลดลงจากรอบ 2018 ทุกด้าน และเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องกว่า 10 ปี ไม่ใช่เพียงผลกระทบโควิด โดยไทยตกหลังเวียดนามและบางด้านหลังมาเลเซีย

นัยต่อ milestone framework: ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ transformative competencies ระดับมัธยม แต่อยู่ที่ core foundations ระดับประถมที่พึ่งตั้งแต่วัยเด็กที่อ่านไม่ถึงเกณฑ์เมื่ออายุ 15 ปี คือเด็กที่พลาด milestone ป.3 มาแล้ว 6 ปี โดยระบบไม่มีกลไกจับสัญญาณและซ่อมเสริม

■ 5.2 ช่องว่างด้านหลักสูตร

พัฒนาการเชิงบวก: สพฐ. เริ่มใช้หลักสูตรปฐมวัยและประถมต้น พ.ศ. 2568 ในภาคเรียนที่ 1/2568 แบบสมัครใจ นำร่องกว่า 4,000 โรงเรียน มีแผนขยายสู่ประถมปลายและมัธยมในปีการศึกษา 2569 — โครงสร้าง 5 ช่วงวัยสอดคล้องกับ spiral milestone ที่เสนอในเอกสารนี้

ความเสี่ยง: เสี่ยงสะท้อนจากเวทีสาธารณะชี้ว่าครูและผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจ ขาดความมั่นใจไม่กล้าปรับวิธีสอน — pattern เดียวกับที่เคยทำให้หลักสูตรฐานสมรรถนะถูกชะลอในรอบปี 2565

■ 5.3 ช่องว่างเชิงโครงสร้าง

มิติ	สิ่งที่ต้องการ	สภาพจริงของไทย
การประเมิน	formative + performance-based assessment เป็นแกน	backwash จากข้อสอบคัดเลือก/O-NET ยังครอบงำระบบวัฒนธรรม "สอนเพื่อสอบ" เข้มแข็งกว่าหลักสูตร
อำนาจโรงเรียน	โรงเรียนปรับหลักสูตร บุคลากร งบตามบริบท	ผอ. มีอำนาจจำกัดเพียง ~26% ของโรงเรียน (OECD เฉลี่ย 60%)
ครู	ครูเป็น facilitator ของสมรรถนะ มีเวลาและความมั่นใจ	ภาระงานเอกสาร/ธุรการสูง การผลิตครูยังไม่ยกเครื่องเชิงระบบ
ความเสมอภาค	ปฐมวัยคุณภาพถ้วนหน้า เด็กทุกคนถึง milestone ขั้นต่ำ	ความเหลื่อมล้ำเมือง-ชนบทสูง โรงเรียนขนาดเล็กนับหมื่นแห่งขาดครูครบวิชา
ความต่อเนื่อง	นโยบายเสถียร 10–15 ปีข้ามรัฐบาล	รัฐมนตรีศึกษาธิการเปลี่ยนบ่อย หลักสูตรถูกรื้อ-ชะลอซ้ำซาก

บทสรุป: ไทยไม่ได้ขาด "framework" — สิ่งที่ขาดคือ (1) ฐานรากการอ่าน-คำนวณที่แตกร้าว (2) ระบบประเมินที่ขัดแย้งกับหลักสูตรของตนเอง (3) กลไกส่งมอบที่ไปถึงห้องเรียนจริง และ (4) ภูมิคุ้มกันต่อวงจรการเมืองระยะสั้น

06 / Roadmap

แผนที่นำทางเชิงนโยบายและการเมือง

■ 6.1 แผนที่ผู้เล่น

ผู้คุมกติกา	ศธ./สพฐ., สทศ., ทปอ. (TCAS), ครุสภา, รัฐสภา — กระบวนการยกย่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเริ่มประชุมครั้งแรก มิ.ย. 2569 คือหน้าต่างนโยบายที่เปิดอยู่
ผู้มีข้อมูล/ความชอบธรรม	กสศ. (EEF), TDRI, สภาการศึกษา, สสวท. (IPST)
ผู้สร้างแรงกดดัน	ผู้ปกครอง สื่อ ภาคเอกชน สภาผู้บริโภครอง องค์การระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติจริง	ครูราว 4 แสนคน ผู้อำนวยการโรงเรียน — จุดที่การปฏิรูปถูกรอบมกั้มเหลว
สถาบันอุดมศึกษา	คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ผลิตครู), ทปอ. (คุม TCAS), อาจารย์และนักวิจัย — ผู้เล่นที่มีทั้งอำนาจ ยับยั้ง การปฏิรูป (แต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์รับเข้า) และอำนาจ เร่ง (ถ้ารับสัญญาณจาก portfolio/capstone จริงจัง)

■ 6.2 ยุทธศาสตร์การเมือง 4 ประการ

- 1 ฝัง framework ในกฎหมาย**
 ใช้จังหวะยกย่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ผลักดันสถานะทางกฎหมายของ milestone และองค์กรกำกับติดตามอิสระที่รายงานต่อสาธารณะ
- 2 ใช้วิกฤต PISA เป็นหน้าต่างนโยบาย**
 ผูก narrative กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อดึงกระทรวงการคลัง/สภาพัฒน์เข้าเป็นพันธมิตร
- 3 ปฏิรูปการประเมินและดึงอุดมศึกษาเป็นพันธมิตร**
 เจรจากับ ทปอ./สทศ. ให้ TCAS รับสัญญาณจาก portfolio เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ มิฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นพิธีกรรม; ควบคู่กับการดึงคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มาปฏิรูปการผลิตครูให้สอนแบบที่กรอบนี้ต้องการ — สองจุดนี้อยู่ในมือมหาวิทยาลัยและเป็นไปได้ทั้งตัวเร่งและตัวขวางที่ทรงพลังที่สุด

4 Delivery ก่อน Perfection

ใช้วงจร pilot → เรียนรู้ → ขยาย พร้อมบ่งบอสื่อสารผู้ปกครองต่างๆ กับงบอบรมครู

■ 6.3 ลำดับการขับเคลื่อน

○ แรงด้าน · 2569–2570

ล็อกกฎหมาย + สงคราม Learning Poverty

ล็อก milestone framework ใน พ.ร.บ. + คัดกรอง-ซ่อมเสริมการอ่าน-คำนวณ ป.1–3 ถ้วนหน้า + ลดภาระธุรการครู + สื่อสารหลักสูตร 2568 สู่ผู้ปกครอง

○ ระยะกลาง · 2570–2575

ปฏิรูปโครงสร้าง

ปฏิรูป TCAS/การประเมิน + ยกเครื่องการผลิตครู + ปฐมวัยคุณภาพถ้วนหน้า + กระจายอำนาจสู่โรงเรียน

○ ระยะยาว · 2575–2583

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

spiral curriculum เต็มระบบอนุบาล–ม.6 พร้อม credit bank เชื่อมทุกระดับการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับระบบ

ชุดตัวชี้วัดหลัก (headline indicators) ที่องค์กรติดตามอิสระรายงานสาธารณะรายปี:

- ร้อยละของนักเรียนจบ ป.3 ที่อ่านคล่องและคำนวณถึงเกณฑ์ (เป้าหมาย 100% ภายใน 2575)
- ผล PISA: สัดส่วนผู้ถึง Level 2 และ Level 5+ ทุกด้าน แยกตามกลุ่มเศรษฐกิจฐานะ
- อัตราการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยคุณภาพ และสัดส่วนครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรง
- ดัชนี well-being และสุขภาพจิตนักเรียน
- สัดส่วนนักเรียน ม.ปลายที่มีประสบการณ์ work-integrated learning และ capstone
- ชั่วโมงงานที่ไม่ใช่การสอนของครู และอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพของครูใหม่
- อัตราเด็กหลุดจากระบบการศึกษา และอัตราการกลับเข้าเรียน

คู่มือนักเรียน: เลือกเส้นทางอาชีพอย่างไรในระบบนี้

(บทนี้เขียนถึงนักเรียนโดยตรง ครูและผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษาได้)

■ 8.1 เปลี่ยนคำถามก่อน

คำถามที่ผู้ใหญ่ชอบถามคือ "โตขึ้นอยากเป็นอะไร" — แต่ในโลกที่เธอจะทำงานจริง (ราวปี 2578–2593) อาชีพจำนวนมากยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้น การรับเลือก "อาชีพ" ให้ถูกตั้งแต่แรกคือความเสี่ยง ไม่ใช่ความรอบคอบ คำถามที่ดีกว่ามี 3 ข้อ:

- 1 **ฉันทำอะไรแล้วล้มเหลว**
และทนความยากของมันได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับ
- 2 **โลกกำลังต้องการอะไร**
ปัญหาอะไรที่ใหญ่มากจะมีงานให้ทำไปอีกหลายสิบปี
- 3 **ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไร**
เพราะไม่ว่าเลือกทางไหน เธอต้องเรียนรู้ใหม่อีกหลายรอบตลอดชีวิต

8.2 ประถม (6–12 ปี) · โหมดเก็บข้อมูล

- ใช้โครงการเลือกหัวข้อเองทุกปีเป็นเครื่องมือ "ชิม" ให้กว้างที่สุด
- จัดสิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับตัวเองลง portfolio — ไม่ใช่จดเกรด
- สัญญาณมีค่าที่สุด: "ความอยากรู้ที่กลับมาเอง" โดยไม่มีใครสั่ง
- ไม่ต้องทำ: เลือกสายอาชีพ หรือกังวลว่า "ยังไม่รู้ว่าชอบอะไร"

8.3 มัธยมต้น (12–15 ปี) · โหมดทดลองอย่างเป็นระบบ

นำวงจร AAR มาใช้กับชีวิตตัวเอง: **Anticipation** ตั้งสมมติฐานความสนใจ → **Action** ทดสอบด้วยของจริงต้นทุนต่ำ (ชมรม, สัมภาษณ์คนทำงานจริง) → **Reflection** ตอบตรง ๆ ว่าชอบจริงหรือชอบแค่ในจินตนาการ

- การตัดตัวเลือกที่มีค่าเท่ากับการค้นพบ — รู้เร็วว่า "ไม่ใช่" ไม่ใช่ความล้มเหลว
- ใช้ data literacy ค้นแนวโน้มอาชีพที่สนใจ: กำลังโตหรือหด ถูก AI แทนที่ง่ายหรือยาก

8.4 มัธยมปลาย (15–18 ปี) · โหมดทดสอบสมมติฐานต้นทุนต่ำ

- capstone / work-integrated learning = ทดลองอาชีพก่อนจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัย
- เลือกวิชาด้วยหลัก **optionality**: เลือกชุดที่ปิดประตูน้อยที่สุด
- แบบทดสอบ 3 วงกลม: จุดตัดของ ทำได้ดี / อยากทำ / โลกยอมจ่าย (วงจะขยับไปเรื่อย ๆ)
- ถาม mentor ว่า "อะไรคือส่วนที่แย่ที่สุดของงานนี้" — สำคัญกว่าคำถามว่าอะไรดีที่สุด

■ 8.5 กฎเหนือกฎ (Meta-rules)

- 01 อาชีพแรกไม่ใช่คำพิพากษา — credit bank และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เปลี่ยนเส้นทางกลางคันเป็นเรื่องปกติ
- 02 metacognition คือทักษะอาชีพที่แท้จริง — รู้ว่าตัวเองเรียนรู้อย่างไร ติดตัวไปได้ทุกอาชีพ
- 03 เลือก "ปัญหาที่ยากแสบ" ก่อน "ตำแหน่งงาน" — ปัญหาใหญ่อยู่ยาวกว่าอาชีพใด ๆ
- 04 เมื่อไม่แน่ใจ เลือกทางที่ได้เรียนรู้มากกว่า — อัตราการเรียนรู้มีค่ามากกว่าจุดตั้งต้น

อ้างอิง

เอกสารอ้างอิงหลัก

คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อเปิดแหล่งต้นฉบับ (เปิดในแท็บใหม่) — แหล่งราชการไทยบางรายการยังไม่มีลิงก์สาธารณะถาวร จึงคงไว้เป็นข้อความ

- OECD (2019). OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. (<https://www.oecd.org/en/data/tools/oecd-learning-compass-2030.html>)
- OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume I and II) — Country Notes: Thailand. (https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/thailand_6138f4af-en.html)
- International Commission on the Futures of Education (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. (<https://www.unesco.org/en/articles/reimagining-our-futures-together-new-social-contract-education>) UNESCO.
- World Economic Forum (2023). Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning (<https://www.weforum.org/publications/defining-education-4-0-a-taxonomy-for-the-future-of-learning/>) และ Future of Jobs Report.
- Finnish National Agency for Education. National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care. (<https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-eccec-nutshell>)
- NCEE. Country Profile: Estonia. (<https://ncee.org/estonia/>)
- Eurydice (2025). Estonia: National Reforms in Early Childhood Education and Care. (<https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/eurydice/estonia/national-reforms-early-childhood-education-and-care>)
- UNICEF Thailand (2025). Fix Thailand's Education Before It's Too Late. (<https://www.unicef.org/thailand/stories/fix-thailands-education-its-too-late>)
- สพฐ./กพฐ. (2568). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2568 (หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามช่วงวัย); นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2569–2570.
- สภาองค์กรของผู้บริโภค (2568). เวทีเสวนา "ลูกเราเรียนอะไร: ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา"
- กระทรวงศึกษาธิการ (2569). การแถลงทิศทางหลักสูตรฐานสมรรถนะและการยกย่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารนี้จัดทำเพื่อการอภิปรายเชิงนโยบายและวิชาการ · ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569

คู่มือครูประกอบกรอบ MILESTONE การเรียนรู้

คู่มือครู: จาก Milestone สู່ห้องเรียนจริง

เอกสารภาพรวมสำหรับครูทุกระดับ แผนการสอนตัวอย่างรายช่วงชั้น และกิจกรรมประกอบที่นำไปใช้ได้ทันที — ออกแบบให้ครูเป็นผู้ปรับตามบริบทห้องเรียนของตนเอง ไม่ใช่สคริปต์ให้ทำตาม

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

T0 / ภาพรวม

เอกสารภาพรวมสำหรับครูทุกระดับ

■ บทบาทของครูใน framework นี้

milestone ทุกข้อในเอกสารหลักตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าครูเปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้ถ่ายทอดเนื้อหา" เป็น 4 บทบาทต่อไปนี้:

01

นักออกแบบประสบการณ์

ออกแบบสถานการณ์ให้เด็ก "ต้องใช้" สมรรถนะเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ "ได้ฟัง" เนื้อหา

02

ผู้ประเมินเพื่อการเรียนรู้

เก็บหลักฐานการเรียนรู้ระหว่างทาง (formative) เพื่อปรับการสอนวันถัดไป ไม่ใช่เพื่อตัดเกรดอย่างเดียว

03

Co-agent ของผู้เรียน

ค่อย ๆ ส่งมอบการตัดสินใจให้เด็ก: เลือกหัวข้อวางแผน ประเมินตนเอง — เพิ่มขึ้นตามช่วงวัย

04

ผู้เชื่อมโรงเรียนกับโลกจริง

ดึงชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ เข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้และ mentor

■ หลักปฏิบัติรวม 5 ข้อ (ใช้ทุกระดับชั้น)

- 01 **ออกแบบย้อนกลับจาก milestone (backward design)**
เริ่มจากถามว่า "จบคาบ/หน่วยนี้ เด็กต้องทำอะไรได้" แล้วจึงเลือกกิจกรรมและเนื้อหา — ไม่ใช่เริ่มจากบทในหนังสือเรียน
- 02 **วงจร formative สั้น**
ทุกคาบต้องมีจุดเช็คความเข้าใจอย่างน้อย 1 จุด (exit ticket, โขว์นั้ว 1–5, กระดานคำตอบ) และใช้ผลนั้นปรับคาบถัดไปจริง
- 03 **ปิดท้ายด้วย AAR เสมอ**
ใช้เวลา 5–10 นาทีท้ายกิจกรรมให้เด็กสะท้อน: คาบไว้อย่างไร เกิดอะไรจริง ครึ่งหน้าจะทำต่างไปอย่างไร — นี่คือการสร้าง metacognition ที่ถูกตัดทิ้งบ่อยที่สุดเมื่อเวลาไม่พอ
- 04 **ความปลอดภัยเชิงจิตใจมาก่อนความถูกต้อง**
เด็กที่กลัวผิดจะไม่ฝึกสมรรถนะใดเลย — ตอบผิดคือข้อมูลการสอน ไม่ใช่ความบกพร่องของเด็ก และครูต้องพูดสิ่งนี้ออกมาดัง ๆ เป็นวัฒนธรรมห้อง
- 05 **อย่าสอนคนเดียว**
เข้าวง PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) แลกแผนการสอน เปิดห้องให้เพื่อนครูดู — แผนในคู่มือนี้ออกแบบให้ปรับร่วมกันในวง PLC ได้ทันที

■ โครงสร้างแผนการสอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ทุกแผนใช้โครงเดียวกัน 6 ส่วน: (1) สาระสำคัญ (2) milestone ที่ตอบ — อ้างอิงบทที่ 3 ของเอกสารหลัก (3) จุดประสงค์การเรียนรู้แบบ K/P/A ขึ้นต้นด้วยคำกริยาเชิงพฤติกรรม (4) ตารางกิจกรรม 3 ชั้น (นำ-สอน/ปฏิบัติ-สรุป) พร้อมเวลาที่รวมแล้วเท่าคาบพอดี (5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ (6) การวัดและประเมินผล พร้อมเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ — ครูปรับบริบท เนื้อหา และเวลาได้ แต่ควรรักษาโครง 6 ส่วนนี้ไว้เพื่อให้แผนตรวจสอบตัวเองได้ว่ายังตอบ milestone อยู่

วิธีใช้คู่มือ: แต่ละระดับชั้นด้านล่างประกอบด้วย ① หลักการสอนประจำช่วงวัย ② แผนการสอน ตัวอย่างละเอียด 1 แผน (เป็น "แม่แบบวิธีคิด" ไม่ใช่แผนเดียวที่ต้องใช้) ③ ตัวอย่างกิจกรรม 4 กิจกรรม ที่หมุนใช้ซ้ำได้ทั้งปี

T1 / อนุบาล

ระดับอนุบาล (3–6 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

หัวใจของวัยนี้คือ การเล่นคือการเรียนรู้ ครูไม่ได้ "สอน" ในความหมายบรรยาย แต่จัดสภาพแวดล้อมและเข้าไปเล่นด้วยอย่างมีเป้าหมาย งานวิจัยพัฒนาการชี้ว่า executive function (การยับยั้งชั่งใจ ความจำใช้งาน ความยืดหยุ่นทางความคิด) ในวัยนี้ทำนายความสำเร็จระยะยาวได้แน่นกว่าการอ่านออกก่อนวัย ครูจึงควรลงทุนเวลาในการเล่นที่มีกติกา การรอคอย และการจัดการอารมณ์ มากกว่าการเร่งคัดเขียน

play-based

executive function

emotional literacy

ห้ามสอบ

สังเกตรายบุคคล

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

อนุบาล · แผนตัวอย่าง

"ร้านขายของหนูน้อย" — เล่นบทบาทสมมติเพื่อสร้าง number sense และการรอคอย

ช่วงวัย

อนุบาล 2-3 (4-6 ปี)

เวลา

40 นาที (มุมนั่งเล่น)

รูปแบบ

เล่นบทบาทสมมติกลุ่มเล็ก 4-6 คน

สาระสำคัญ

เด็กเล่นเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในร้านค้าจำลอง ใช้เหรียญของเล่นนับจำนวน เปรียบเทียบมาก-น้อย รอคิว และพูดจาสุภาพ — บูรณาการ number sense, executive function และทักษะสังคมในกิจกรรมเดียว

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.1)

number sense ถึง ~20

รอคอย/ผลัดกัน

เรียกชื่ออารมณ์

พูดสื่อสารสุภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K (ความรู้):** เด็กนับจำนวนเหรียญ 1-10 และบอกได้ว่าจำนวนใดมากกว่า/น้อยกว่า
- **P (ทักษะ):** เด็กแสดงบทบาทผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผลัดกันเล่น และรอคิวได้จนจบกิจกรรม
- **A (เจตคติ):** เด็กพูดจาสุภาพ (ขอบคุณ/ขอโทษ) และบอกอารมณ์ตนเองเมื่อต้องรอได้

ตารางกิจกรรม

ขั้น	กิจกรรม	เวลา
ขั้นนำ	ครูชวนร้องเพลงนับเลข ตั้งวงดูของในร้าน (ผลไม้ปลอม/กล่องเปล่า) ตกลงกติกา "ผลัดกันเป็นคนขาย รอคิวคนละครึ่ง"	8 นาที
ขั้นเล่น/ปฏิบัติ	เด็กผลัดกันเป็นผู้ขาย-ผู้ซื้อ ใช้เหรียญของเล่นจ่ายตามป้ายราคา (1-5 เหรียญ) ครูเข้าไปเล่นด้วยเป็น "ลูกค้า" ตั้งคำถาม: "หนูมีกี่เหรียญ พอไหม อันไหนแพงกว่า" เสริมคำอารมณ์เมื่อเด็กต้องรอ: "หนูรู้สึกอย่างไรตอนรอคิว"	24 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	นั่งวงกลม เด็กเล่าว่าซื้ออะไร ใช้กี่เหรียญ ตอนรอรู้สึกอย่างไร ครูชมความพยายามในการรอและการนับ (ไม่ชมว่า "เก่ง")	8 นาที
รวม	เท่ากับเวลามุมนั่งเล่นพอดี	40 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- เหยี่ยว/ธนบัตรของเล่น, ผลไม้-ผักปลอมหรือกล่องเปล่า, ป้ายราคา 1-5, กระดาษจัดร้าน

การวัดและประเมินผล

- สังเกตและบันทึกรายบุคคลลงแบบสังเกต (checklist): นับได้ถึงเท่าไร รอคิวได้หรือไม่ ใช้คำสุภาพหรือไม่
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: เด็กนับ 1-5 ได้และรอคิวจนจบกิจกรรมโดยไม่ต้องให้ครูเตือนเกิน 2 ครั้ง
- ไม่มีการให้คะแนน/สอบ — ใช้บันทึกสังเกตสื่อสารพัฒนาการกับผู้ปกครองปลายภาค

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

EXECUTIVE FUNCTION · 15 นาที

เกม "ไฟแดง-ไฟเขียว"

เด็กเดินเมื่อครูพูด "เขียว" หยุดเมื่อ "แดง" แล้วสลับกติกาให้ตรงข้าม ฝึกการยับยั้งชั่งใจและความยืดหยุ่นทางความคิดโดยตรง

EMOTIONAL LITERACY · 10 นาที

"กระจกอารมณ์"

ครูชูการ์ดสีหน้า เด็กทำหน้าตามและเรียกชื่ออารมณ์ ต่อด้วย "เคยรู้สึกแบบนี้ตอนไหน" สร้างคลังคำอารมณ์

PRE-LITERACY · 20 นาที

อ่านนิทานแบบโต้ตอบ (dialogic reading)

ระหว่างอ่าน ครูหยุดถาม "คิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรทำไม" ให้เด็กทำนายและเล่าต่อ ฝึกภาษาและการคาดการณ์

SCIENCE/CURIOSITY · 20 นาที

"จม-ลอย"

เด็กทายว่าของแต่ละชิ้นจะจมหรือลอย แล้วหย่อนลงน้ำทดสอบ บันทึกด้วยการวาด ฝึกตั้งสมมติฐานและสังเกต

T2 / ประถมต้น

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1–3, 6–9 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

ช่วงนี้คือ หน้าต่างทองของการอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณ และเป็นจุดที่ระบบไทยรั่วมากที่สุด (PISA สะท้อนย้อนกลับมาถึงตรงนี้) ครูประถมต้นถือ milestone ที่สำคัญที่สุดของทั้งระบบ: เด็กทุกคนต้องอ่านคล่องและคำนวณเข้าใจภายในจบ ป.3 หลักสำคัญคือสอนอ่านอย่างเป็นระบบ (systematic phonics ควบความเข้าใจ) และ คัดกรองรายบุคคลทุกภาคเรียนเพื่อซ่อมเสริมทันที — ห้ามปล่อยให้เด็กที่ตามไม่ทันสะสมช่องว่างไปชั้นถัดไป

อ่านคล่อง 100%

systematic phonics

CPA คณิต

คัดกรอง+ซ่อมเสริม

วินัยเชิงบวก

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ป.2 · แผนตัวอย่าง

"นักสืบคำ" — สอนอ่านสะกดคำอย่างเป็นระบบพร้อมจับใจความเข้าใจ

ชั้น ป.2 (ปรับใช้ ป.1-3 ได้)	เวลา 50 นาที	รูปแบบ ทั้งชั้น + คู่ + กลุ่มซ่อมเสริม
--	------------------------	--

สาระสำคัญ

บทเรียนสอนสะกดคำที่มีสระและตัวสะกดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จากเสียง → คำ → ประโยค → ความเข้าใจ โดยแยกกลุ่มเด็กที่ยังไม่คล่องออกมาซ่อมเสริมพร้อมกันในคาบ เพื่อไม่ให้ใครตกหล่น

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.2)

อ่านคล่อง + จับใจความ

เขียนสื่อสาร

ฟังจนจบก่อนตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนสะกดและอ่านคำที่มีสระ/ตัวสะกดเป้าหมายได้ถูกต้อง
- **P:** นักเรียนอ่านประโยคสั้นแล้วตอบคำถามจับใจความ (ใคร ทำอะไร) ได้
- **A:** นักเรียนช่วยเพื่อนคู่อ่านและรอฟังเพื่อนอ่านจนจบ

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ทบทวนเสียงพยัญชนะ-สระด้วยการ์ดเสียง (phonics warm-up) เด็กออกเสียงพร้อมกัน ครูสุ่มถามรายคน	8 นาที
ขั้นสอน	ครูสาธิตสะกดคำเป้าหมายทีละขั้น (เสียง → ผสม → คำ) เด็กสะกดตาม แล้วนำคำไปแต่งประโยคสั้นบนกระดาน	15 นาที
ขั้นปฏิบัติ (แยกกลุ่ม)	เด็กคล่อง: อ่านบัตรประโยคเป็นคู่แล้วตอบคำถามจับใจความ / กลุ่มซ่อมเสริม: ครู (หรือครูผู้ช่วย) นั่งอ่านสะกดตัวต่อตัวกับเด็กที่ยังไม่คล่อง	19 นาที
ขั้นสรุป (AAR + exit ticket)	เด็กอ่านคำที่เรียนวันนี้คนละ 1 คำเป็น exit ticket ครูจดว่าใครยังติด เพื่อวางแผนซ่อมเสริมคาบหน้า	8 นาที
รวม	เท่ากับ 1 คาบพอดี	50 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- บัตรเสียง/บัตรคำ, บัตรประโยคสั้น, กระดานคำ, แบบบันทึกคัดกรองการอ่านรายบุคคล

การวัดและประเมินผล

- Formative: exit ticket การอ่านรายคน + บันทึกกลุ่มซ่อมเสริม (ใครยังติดเสียง/คำใด)
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: อ่านคำเป้าหมายได้ถูก ≥ 8 ใน 10 คำ และตอบคำถามจับใจความประโยคสั้นได้
- เด็กที่ไม่ผ่าน → เข้าคิวซ่อมเสริมตัวต่อตัวคาบถัดไปทันที (ไม่รอปลายภาค)

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

การอ่าน · 10 นาที/วัน

อ่านเป็นคู่ (paired reading)

จับคู่เด็กคล่อง-ไม่คล่อง ผลัดกันอ่านออกเสียง
ย่อน้ำละครคน คนฟังชี้ตามและช่วยเมื่อติด สร้างทั้ง
ทักษะและความรับผิดชอบต่อเพื่อน

คณิต (CPA) · 20 นาที

"เล่าเรื่องด้วยของจริง"

ให้โจทย์บวกลบผ่านของจริง (เมล็ดถั่ว ฝาขวด) →
วาดภาพแทน → เขียนเป็นสัญลักษณ์ ตามลำดับ
รูปธรรม-กึ่งรูปธรรม-นามธรรม

เขียน · 15 นาที

สมุดบันทึกเข้าวันจันทร์

เด็กวาด+เขียน 1-2 ประโยคเล่าวันหยุด ครูไม่แก้ทุก
คำแต่ได้ตอบด้วยเนื้อหา สร้างนิสัยเขียนเพื่อสื่อสาร
ไม่ใช่เพื่อถูกตรวจ

วินัยเชิงบวก · ต่อเนื่อง

หน้าที่ประจำห้องหมุนเวียน

ทุกคนมีบทบาท (คนแจกสมุด คนดูแลมุมหนังสือ)
สลับรายสัปดาห์ ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
อย่างเป็นรูปธรรม

T3 / ประถมปลาย

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4–6, 9–12 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

เมื่อฐานการอ่าน-เขียน-คำนวณแน่นแล้ว วัยนี้ขยายสู่ **multi-literacies** และการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ครูเปลี่ยนบทบาทชัดเจนขึ้นเป็น **facilitator**: ตั้งคำถามปลายเปิด ปล่อยให้เด็กสืบค้นและลงมือ แล้วช่วยจัดระเบียบความคิด หัวใจคือ **digital & media literacy** (แยกข้อเท็จจริง-ความเห็น สังเกตข้อมูลเท็จ) และ **self-directed learning** เบื้องต้น ผ่านโครงงานที่เด็กเลือกหัวข้อเอง

project-based

media literacy

computational thinking

อภิปรายเห็นต่าง

self-directed

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ป.5 · แผนตัวอย่าง

"จริงหรือมั่ว?" — ตรวจสอบข่าวออนไลน์เบื้องต้น (media literacy)

ชั้น

ป.5 (ปรับใช้ ป.4-6 ได้)

เวลา

60 นาที (2 คาบต่อเนื่อง)

รูปแบบ

กลุ่ม 3-4 คน + อภิปรายทั้งชั้น

สาระสำคัญ

นักเรียนวิเคราะห์ข่าว/โพสต์จริง 3 ชิ้น (จริง 1 / เกินจริง 1 / เท็จ 1) โดยใช้เช็คลิสต์ตรวจสอบ 4 ข้อ: ใครเป็นคนพูด มีหลักฐานไหม เป็นข้อเท็จจริงหรือความเห็น ตรวจสอบกับแหล่งอื่นได้ไหม แล้วนำเสนอเหตุผลของกลุ่ม

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.3)

แยกข้อเท็จจริง/ความเห็น

สังเกตข้อมูลเท็จ

อภิปรายอย่างมีเหตุผล

ทำงานกลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายความต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น และยกตัวอย่างสัญญาณของข้อมูลเท็จได้
- **P:** นักเรียนใช้เช็คลิสต์ 4 ข้อวิเคราะห์ข่าวและจัดกลุ่มว่าน่าเชื่อถือระดับใด
- **A:** นักเรียนรับฟังเหตุผลของกลุ่มอื่นและปรับความเห็นตนเองเมื่อมีหลักฐานดีกว่า

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูโชว์พาดหัวข่าว "ตกใจ" 1 ชิ้น ถามทั้งชั้น "เชื่อไหม เพราะอะไร" ดึงประสบการณ์เดิม แล้วแนะนำเช็คลิสต์ 4 ข้อ	10 นาที
ชั้นปฏิบัติ	แต่ละกลุ่มได้ข่าว 3 ชิ้น ใช้เช็คลิสต์วิเคราะห์ บันทึกเหตุผลลงใบงาน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ครูเดินให้คำถามกระตุ้น ไม่เฉลย	28 นาที
ชั้นอภิปราย	แต่ละกลุ่มนำเสนอ 1 ชิ้นพร้อมเหตุผล กลุ่มอื่นโต้แย้ง/เสริมได้ ครูสังเคราะห์สัญญาณข้อมูลเท็จร่วมกันบนกระดาน	14 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	เด็กเขียน exit ticket: "วันนี้ฉันจะเช็คข่าวก่อนแชร์อย่างไร 1 ข้อ" สะท้อนการนำไปใช้จริง	8 นาที

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
รวม	เท่ากับ 2 คาบต่อเนื่องพอดี	60 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ชุดข่าว/โพสต์ตัวอย่าง 3 ระดับ (พิมพ์หรือฉายจอ), ใบงานเช็คลิสต์ 4 ข้อ, กระดานสรุปรวม

การวัดและประเมินผล

- ประเมินใบงานกลุ่ม (ใช้เช็คลิสต์ครบและให้เหตุผลได้) + สังเกตการอภิปราย (ฟังและโต้แย้งด้วยเหตุผล)
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: กลุ่มระบุได้ว่าชั้นใดเป็นความเห็น/ข้อเท็จจริง พร้อมเหตุผลอย่างน้อย 1 ข้อต่อชั้น
- ใช้ rubric 3 ระดับ (เริ่มต้น/กำลังพัฒนา/ทำได้ดี) แจกเด็กล่วงหน้าเพื่อให้ประเมินตนเองได้

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

PROJECT · หลายสัปดาห์

โครงการ "ปัญหาของหมู่บ้านเรา"

เด็กเลือกปัญหาใกล้ตัว (ขยะ น้ำท่วม) ตั้งคำถาม เก็บข้อมูล เสนอทางแก้ ครูเป็นโค้ชกระบวนการ ฝึก self-directed learning เต็มรูปแบบ

COMPUTATIONAL · 30 นาที

"หุ่นยนต์เพื่อนมนุษย์" (unplugged)

เด็กเขียนชุดคำสั่งที่ละชั้นให้เพื่อน "เดินไปหยิบของ" โดยไม่พูดอย่างอื่น ฝึกการแตกปัญหาและลำดับขั้นตอนก่อนแต่ละโค้ดจริง

FINANCIAL · 40 นาที

ตลาดนัดห้องเรียน

เด็กตั้งราคา ทอนเงิน จดรายรับ-รายจ่ายด้วยเงินจำลอง เชื่อม financial literacy กับคณิตศาสตร์จริง

อภิปราย · 25 นาที

"เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย"

ครูตั้งประเด็นใกล้ตัว เด็กยืนฝั่งที่เลือกและให้เหตุผล ย้ายฝั่งได้ถ้าถูกโน้มน้าว ฝึกฟังและเปลี่ยนใจด้วยหลักฐาน

T4 / มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–3, 12–15 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

วัยนี้เริ่ม **transformative competencies** อย่างจริงจัง ครูออกแบบสถานการณ์ให้เด็กเผชิญประเด็นที่ไม่มีคำตอบเดียว หัวใจคือ **data literacy** (อ่านกราฟ ตั้งคำถามกับข้อมูล) และ **AI literacy** (ใช้เป็น รู้ข้อจำกัด รู้จริยธรรม) ครูควรอนุญาตให้ใช้ AI อย่างเปิดเผยแล้ววิเคราะห์ผลร่วมกัน แทนการห้าม และเริ่มฝัง **metacognition** ให้ได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง

data literacy

AI literacy

โต้แย้งด้วยหลักฐาน

metacognition

civic ผ่านปฏิบัติ

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ม.2 · แผนตัวอย่าง

"AI ช่วยหรือหลอก?" — ใช้ AI อย่างรู้เท่าทันในการหาข้อมูล

ชั้น

ม.2 (ปรับใช้ ม.1–3 ได้)

เวลา

50 นาที

รูปแบบ

คู่ + อภิปรายทั้งชั้น

สาระสำคัญ

นักเรียนตั้งคำถามหนึ่งข้อกับเครื่องมือ AI ตรวจสอบคำตอบกับแหล่งอ้างอิงจริง ระบุจุดที่ AI ผิดหรือ กุซิ่น (hallucination) และอภิปรายว่าเมื่อใดควร/ไม่ควรเชื่อ AI — เปลี่ยน AI จากกล่องดำเป็น เครื่องมือที่วิพากษ์ได้

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.4)

AI literacy: รู้ข้อจำกัด

แยกข้อเท็จจริง/การชวนเชื่อ

โต้แย้งด้วยหลักฐาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายได้ว่า AI สร้างคำตอบอย่างไรและเหตุใดจึงผิดพลาด/มีอคติได้
- **P:** นักเรียนตรวจสอบคำตอบ AI กับแหล่งอ้างอิงและระบุจุดที่คลาดเคลื่อนได้
- **A:** นักเรียนแสดงท่าทีใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อทันทีและไม่ปฏิเสธเหมารวม

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูถาม AI คำถามที่รู้คำตอบแน่ชัด (เช่น ข้อมูลท้องถิ่น) ให้เห็นตัวอย่าง hallucination สด ๆ ตั้งคำถาม "ทำไมมันตอบผิดแบบนั้นใจ"	10 นาที
ชั้นปฏิบัติ	แต่ละคู่ตั้งคำถาม 1 ข้อกับ AI แล้วตรวจสอบคำตอบกับแหล่งอ้างอิงจริง (ตำรา/เว็บทางการ) บันทึกจุดที่ตรง/ผิด/กุซิ่น ลงใบงาน	22 นาที
ชั้นอภิปราย	คู่ที่พบ hallucination น่าสนใจนำเสนอ ทั้งชั้นสรุปร่วมกัน: "AI เหมาะใช้ตอนไหน ต้องระวังตอนไหน" ครูโยงประเด็นจริยธรรม (อคติ ความเป็นส่วนตัว)	12 นาที
ขั้นสรุป (AAR)	เด็กเขียนหลักการใช้ AI ของตนเอง 2 ข้อ ที่จะใช้กับงานเรียนต่อไป	6 นาที
รวม	เท่ากับ 1 คาบพอดี	50 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- อุปกรณ์เข้าถึงเครื่องมือ AI (แชร์เครื่องได้), ใบงานตรวจสอบ 3 ช่อง (ตรง/ผิด/สูงขึ้น), แหล่งอ้างอิงจริงเตรียมไว้

การวัดและประเมินผล

- ประเมินใบงาน (ตรวจสอบครบและระบุจุดคลาดเคลื่อนได้) + คุณภาพการอภิปราย
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: ระบุได้อย่างน้อย 1 จุดที่ AI คลาดเคลื่อน พร้อมหลักฐานจากแหล่งอ้างอิง
- เก็บหลักฐานการใช้ AI ของนักเรียนเข้า portfolio ใช้ต่อยอดทั้งปี

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

DATA LITERACY · 40 นาที

"กราฟโกหกได้"

เด็กวิเคราะห์กราฟจริงจากข่าว/ชุมชน หาจุดที่ทำให้เข้าใจผิด (แกนตัด สเกลบิด) ฝึกตั้งคำถามกับข้อมูล แทนการเชื่อตัวเลข

METACOGNITION · 15 นาที/สัปดาห์

สมุดวางแผนการเรียนรู้

เด็กตั้งเป้าหมายสัปดาห์ ประเมินตนเองปลายสัปดาห์ ว่าอะไรได้ผล/ไม่ได้ผล ครูโค้ชผ่านคำถาม ไม่สั่ง

CIVIC · ต่อเนื่อง

สถานนักเรียนที่มีงบจริง

มอบงบก้อนเล็กและอำนาจตัดสินใจบางเรื่องให้สภานักเรียน ฝึกประชาธิปไตยผ่านการปฏิบัติจริง ไม่ใช่ท่องนิยาม

โต้แย้ง · 45 นาที

โต้วาทีย่อ(structured debate)

ประเด็นมีสองด้าน เด็กเตรียมหลักฐาน โต้ตามรอบ แล้วสลับข้างโต้มุมตรงข้าม ฝึก reconciling tensions ของ OECD

T5 / มัธยมปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–6, 15–18 ปี)

■ หลักการสอนประจำช่วงวัย

วัยนี้ครูเป็น **mentor** และผู้เชื่อมโลกจริง มากกว่าผู้สอนหน้าชั้น หัวใจคือ **capstone** (ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจริง 1 ชิ้นก่อนจบ) และ **systems thinking** กับปัญหาซับซ้อนจริง (climate, สังคมสูงวัย, สาธารณสุข) ครูออกแบบให้เด็กทำงานกับ mentor ภายนอกและพื้นที่จริง พร้อมฝึกทั้งสาม **transformative competencies**: สร้างคุณค่าใหม่ ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และรับผิดชอบเชิงจริยธรรม

capstone

systems thinking

work-integrated

mentor ภายนอก

optionality

■ ① แผนการสอนตัวอย่าง

ม.5 · แผนตัวอย่าง (คาบตั้งต้น CAPSTONE)

"ปัญหาที่ฉันอยากแก้" — เปิดโครงการ capstone ด้วย systems thinking

ชั้น

ม.5 (คาบแรกของหน่วย capstone)

เวลา

60 นาที

รูปแบบ

เดี่ยว/คู่ + ให้คำปรึกษารายกลุ่ม

สาระสำคัญ

คาบเปิด capstone: นักเรียนเลือกปัญหาจริงที่อยากแก้ ใช้เครื่องมือ systems map วาดความเชื่อมโยงของสาเหตุ-ผล ระบุจุดคานงัด (leverage point) และร่างคำถามวิจัยของตนเอง เชื่อมกับหลัก "เลือกปัญหาก่อนเลือกอาชีพ" ในคู่มือนักเรียน

Milestone ที่ตอบ (อ้างอิงบท 3.5)

systems thinking

creating new value

taking responsibility

self-directed

จุดประสงค์การเรียนรู้

- **K:** นักเรียนอธิบายปัญหาที่เลือกในเชิงระบบ (สาเหตุ ผลกระทบ ผู้เกี่ยวข้อง) ได้
- **P:** นักเรียนสร้าง systems map และร่างคำถามวิจัย/คำถามออกแบบที่ทำได้จริงในกรอบเวลา
- **A:** นักเรียนอธิบายได้ว่าทำไมปัญหานี้สำคัญต่อผู้อื่น/สังคม ไม่ใช่แค่ความสนใจส่วนตัว

ตารางกิจกรรม

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
ชั้นนำ	ครูยกตัวอย่าง capstone รุ่นพี่ที่เริ่มจากปัญหาเล็กใกล้ตัวแล้วขยายผล ตั้งคำถาม "ปัญหาอะไรที่ทำให้เธอหงุดหงิดทุกวัน"	10 นาที
ขั้นปฏิบัติ 1	นักเรียนระดมปัญหาที่สนใจ 3 ข้อ เลือก 1 ข้อด้วยเกณฑ์ "สำคัญต่อคนอื่น + ทำได้จริง + ฉันอยากทำ" (แบบทดสอบ 3 วงกลม)	15 นาที
ขั้นปฏิบัติ 2	วาด systems map ของปัญหา (สาเหตุ → ผล → ผู้เกี่ยวข้อง) หา leverage point 1 จุดที่ตนพอทำได้ ร่างคำถามวิจัย/ออกแบบ	22 นาที
ขั้นสรุป (AAR + pitch)	นักเรียน 3-4 คน pitch ปัญหาและคำถามของตนใน 1 นาที เพื่อนและครูให้ feedback สั้น ครูนัดหมาย mentor รอบถัดไป	13 นาที

ชั้น	กิจกรรม	เวลา
รวม	เท่ากับ 2 คาบต่อเนื่องพอดี	60 นาที

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ตัวอย่าง capstone รุ่นพี่, กระดาษ/ไวท์บอร์ดวาด systems map, แม่แบบคำถามวิจัย, รายชื่อ mentor ภายนอก (มหาวิทยาลัย/อปท./ผู้ประกอบการ)

การวัดและประเมินผล

- ประเมินร่างข้อเสนอ capstone: systems map สมเหตุผล + คำถามทำได้จริง + อธิบายความสำคัญต่อผู้อื่นได้
- เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: มีปัญหาที่ชัด 1 ข้อ + คำถามวิจัยที่ทำได้ในกรอบเวลา + เหตุผลว่าสำคัญต่อสังคม
- ใช้ rubric capstone เดียวกันตลอดหน่วย ให้นักเรียนถือไว้ประเมินตนเองทุกสัปดาห์ (portfolio-based)

■ ② ตัวอย่างกิจกรรมหมุนใช้ทั้งปี

WORK-INTEGRATED · 1 ภาคเรียน

ฝังตัวกับหน่วยงานจริง

นักเรียนไปสังเกต/ช่วยงาน รพ.สต. อปท. หรือ
กิจการท้องถิ่นสัปดาห์ละครั้ง แล้วสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้
ทดลองอาชีพก่อนเลือกคณะ

RECONCILING TENSIONS · 50 นาที

เจรจากรณีจริง

ให้กรณีขัดแย้งจริงของสังคมไทย (พัฒนา vs
สิ่งแวดล้อม) นักเรียนสวมบทผู้มีส่วนได้เสียแล้ว
เจรจาทหาทางออกร่วม ไม่ลดคู่กรณีเป็นศัตรู

CREATING VALUE · หลายสัปดาห์

Mini-venture เพื่อสังคม

ทีมออกแบบสินค้า/บริการ/แคมเปญแก้ปัญหา
ชุมชน ทดสอบกับผู้ใจจริง วัดผลกระทบ ฝึกความ
เป็นผู้ประกอบการ

ETHICS · 45 นาที

"ถ้าเป็นเธอจะอย่างไร"

วิเคราะห์ dilemma เชิงจริยธรรมในอาชีพ/
เทคโนโลยี (AI, ข้อมูลส่วนตัว) นักเรียนตัดสินใจและ
รับผิดชอบเหตุผลของตน

T6 / การประเมิน

การประเมินตามสมรรถนะและกับดักที่พบบ่อย

■ หลักการประเมินที่ใช้ได้ทุกระดับ

- 01 ประเมินเพื่อเรียนรู้ (formative) เป็นแกน
เก็บหลักฐานระหว่างทางบ่อย ๆ ด้วยเครื่องมือเบา (exit ticket, สังเกต, ตัวอย่างงาน) เพื่อปรับ
การสอน ไม่ใช่รอสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
- 02 ใช้ rubric ที่เด็กเห็นก่อน
บอกเกณฑ์ความสำเร็จล่วงหน้าเป็นภาษาที่เด็กเข้าใจ เพื่อให้เด็กประเมินตนเองและมุ่งเป้าได้ —
rubric คือเครื่องมือสอน ไม่ใช่แค่เครื่องมือตัดสิน
- 03 ประเมินสมรรถนะต้องการลงมือทำ (performance) และแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
สมรรถนะเช่นการทำงานกลุ่มหรือการโต้แย้ง วัดด้วยข้อสอบปรนัยไม่ได้ ต้องดูจากชิ้นงานและ
พฤติกรรมจริงที่สะสมเข้ามาเวลา
- 04 ให้ feedback ที่บอกก้าวต่อไป
คำติชมที่ดีบอก "ทำอะไรต่อ" ไม่ใช่แค่ "ถูก/ผิด" หรือคะแนน — feedback เชิงพัฒนาสร้างการ
เรียนรู้มากกว่าเกรด

■ กับดักที่พบบ่อย (และทางแก้)

กับดัก 1 — สอนเพื่อสอบหลักสูตร: เมื่อข้อสอบปลายทางยังวัดท่องจำ ครูจะถูกกดดันให้ทิ้งกิจกรรม
สมรรถนะ ทางแก้ระดับครู: เก็บหลักฐานสมรรถนะเป็น portfolio คู่ขนานไปกับการติวสอบ และใช้ผล
formative ยืนยันกับผู้ปกครองว่าเด็กพัฒนาจริง (ระดับระบบต้องปฏิรูปข้อสอบ — ดูบทที่ 6 เอกสารหลัก)

กับดัก 2 — ตัด AAR ทั้งเมื่อเวลาไม่พอ: ชั้นสะท้อนคิดมักถูกตัดก่อน ทั้งที่เป็นตัวสร้าง metacognition
ทางแก้: ย่อเนื้อหาให้สั้นลงเพื่อรักษา 5 นาทีสุดท้ายไว้เสมอ ดีกว่าสอนครบแต่เด็กไม่ได้ประมวลผล

กัณฑ์ 3 — โครงการกลายเป็นงานของครู/ผู้ปกครอง: project-based ที่เด็กไม่ได้เลือกและลงมือเอง จะไม่สร้าง agency ทางแก้: ปล่อยให้เด็กเลือกหัวข้อและตัดสินใจเอง แม้ผลงานจะดูไม่เนียบ — กระบวนการสำคัญกว่าผลงานสวย

กัณฑ์ 4 — แรงวิชาการในวัยอนุบาล: แรงกดดันให้เด็กอ่านเขียนเร็วเบียดเวลาเล่นที่สร้าง executive function ทางแก้: สื่อสารกับผู้ปกครองด้วยหลักฐานว่าการเล่นคือการลงทุนพื้นฐานที่ให้ผลระยะยาวสูงกว่าการเร่งคัดเขียน

สรุปสำหรับครู: คู่มือนี้ให้ "วิธีคิด" ไม่ใช่ "สคริปต์" — แผนและกิจกรรมทุกชิ้นออกแบบให้ครูปรับตามบริบทห้องเรียน ผู้เรียน และทรัพยากรของตนเอง สิ่งที่ควรรักษาไว้คือ 3 อย่าง: ออกแบบย้อนกลับจาก milestone, เก็บหลักฐาน formative เพื่อไม่ให้ใครตกหล่น, และปิดท้ายด้วยการสะท้อนคิดเสมอ

คู่มือครูประกอบกรอบ Milestone การเรียนรู้ · ใช้ร่วมกับเอกสารหลัก · ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569

คู่มือผู้ปกครองประกอบกรอบ MILESTONE การเรียนรู้

คู่มือผู้ปกครอง: ช่วยลูกเรียนรู้ โดยไม่แทรกแซง

สิ่งที่บ้านทำได้ในแต่ละช่วงวัย เพื่อเสริมสิ่งที่โรงเรียนกำลังสร้าง — เน้นสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำได้ทุกวัน มากกว่าการติวเข้มหรือกิจกรรมพิเศษราคาแพง

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

P0 / หัวใจ

หัวใจ 5 ข้อที่ใช้ได้ทุกช่วงวัย

ก่อนลงรายละเอียดรายช่วงวัย มีหลัก 5 ข้อที่งานวิจัยด้านการศึกษาชี้ตรงกันว่าสำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่บ้านทำได้ดีกว่าโรงเรียน:

- 01** บทบาทของพ่อแม่คือ "นั่งร้าน" ไม่ใช่ "ตึก"
งานของเราคือช่วยให้ลูกปีนขึ้นเองได้ แล้วค่อย ๆ ถอยออก ไม่ใช่สร้างตึกแทนลูก — ทุกครั้งที่เราทำการบ้าน/แก้ปัญหาแทน เรากำลังพรากโอกาสฝึกของลูกไป
- 02** ชมความพยายามและวิธีคิด ไม่ใช่ชมว่า "เก่ง/ฉลาด"
คำว่า "ตั้งใจมากเลยนะ" หรือ "ลองวิธีนี้ได้ไง" สร้าง growth mindset ส่วนคำว่า "ลูกเก่งมาก" ทำให้เด็กกลัวความผิดพลาดและเลี่ยงความท้าทาย
- 03** คุยกันเยอะ ๆ ทุกวัน คือการลงทุนที่ถูกที่สุดและได้ผลที่สุด
บทสนทนาที่บ้าน — ระหว่างกินข้าว เดินทาง ทำงานบ้าน — สร้างคลังคำ ความคิดเชิงเหตุผล และความมั่นคงทางใจ มากกว่าแอปหรือคอร์สใด ๆ
- 04** ให้ลูกได้เบื่อบ้างและได้ล้ม
ความเบื่อก็คือจุดเริ่มของความคิดสร้างสรรค์ และการล้มเล็ก ๆ ตอนเด็กคือวัคซีนสำหรับความล้มเหลวใหญ่โตตอนโต — อย่ารีบเติมทุกช่องว่างด้วยหน้าจอหรือกิจกรรม และอย่ารีบกันลูกจากความผิดหวังทุกครั้ง

05 เป็นแบบอย่าง มากกว่าเป็นผู้สั่ง

ลูกเลียนแบบสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่สิ่งที่เราบอก — ถ้าอยากให้ลูกรักการอ่าน ให้ลูกเห็นเราอ่าน ถ้าอยากให้ลูกจัดการอารมณ์เป็น ให้ลูกเห็นเราจัดการอารมณ์ของเราเอง

วิธีใช้คู่มือ: เลื่อนไปช่วงวัยของลูก แต่ละช่วงมี ① สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ ② กิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำได้ทุกวัน ③ คำถามชวนคุยที่ใช้ได้จริง สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินหรือเวลาพิเศษ ทำแทรกในชีวิตประจำวันได้เลย

P1 / อนุบาล

ช่วงอนุบาล (3–6 ปี)

เป้าหมายของวัยนี้ไม่ใช่การอ่านออกเขียนได้เร็ว แต่คือ การควบคุมตนเอง การจัดการอารมณ์ และความ
อยากรู้ — สิ่งเหล่านี้ทำนวยความสำเร็จระยะยาวได้ดีกว่าการเร่งวิชาการ หน้าที่ของบ้านคือให้ลูกได้เล่น ได้
คุย และรู้สึกปลอดภัย

3-6 ปี

สิ่งที่บ้านทำได้

✓ ควรทำ

- อ่านนิทานให้ฟังทุกวัน แม้เล่มเดิมซ้ำ ๆ (การซ้ำคือการเรียนรู้ของวัยนี้)
- ให้ลูกช่วยงานบ้านง่าย ๆ — พับผ้า ล้างผัก จัดโต๊ะ (ฝึกความรับผิดชอบและกล้ามเนื้อ)
- ปลอ่ยให้เล่นอิสระและเล่นสมมติเยอะ ๆ (เล่นขายของ เล่นเป็นหมอ)
- เรียกชื่ออารมณ์ให้ลูก: "หนูกำลังโกรธที่ของพังใช่ไหม"
- ให้ลูกได้เล่นกลางแจ้ง เลอะเทอะได้บ้าง

✗ ควรเลี่ยง

- เร่งให้อ่าน-เขียน-คัดลายมือก่อนวัย หรือส่งเรียนพิเศษวิชาการหนัก ๆ
- ให้น้ำจืดแทนการเล่นและการคุย (โดยเฉพาะระหว่างกินข้าว)
- รีบเข้าไปช่วยทันทีที่ลูกทำไม่ได้ — ให้เวลาลูกลองก่อน
- ดูเรื่องอารมณ์ ("ร้องทำไม") แทนที่จะช่วยลูกเรียกชื่ออารมณ์
- เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น

กิจวัตรเล็ก ๆ ที่ทำได้ทุกวัน

ก่อนนอน	อ่านนิทาน 1 เล่ม แล้วถามว่า "วันนี้หนูชอบอะไรที่สุด" — สร้างทั้งภาษาและความผูกพัน
ระหว่างกิน	ปิดหน้าจอ คุยกันเรื่องวันนี้ให้ลูกเล่าเอง ไม่ต้องถามแบบสอบถาม
ทำงานบ้าน	ชวนลูกช่วย 1 อย่าง แล้วขอบคุณจริงจัง — ลูกจะรู้สึกว่าคุณค่าและทำได้

คำถามชวนคุย (แทนคำถาม "วันนี้เรียนอะไร")

- "วันนี้มีอะไรทำให้หนูหัวเราะบ้าง?"
- "หนูช่วยเพื่อนหรือเพื่อนช่วยหนูเรื่องอะไรไหม?"
- "ถ้าพรุ่งนี้หนูเลือกเล่นอะไรก็ได้ จะเล่นอะไร?"

P2 / ประถม

ช่วงประถม (6–12 ปี)

ช่วงนี้ทักษะการอ่าน-คำนวณต้องแน่น และเป็นวัยที่ลูกเริ่มมีความสนใจของตัวเอง หน้าที่ของบ้านคือ สร้างนิสัยการเรียนรู้ที่ลูกเป็นเจ้าของ ไม่ใช่การนั่งเฝ้าทำการบ้านทุกคืน — เป้าหมายคือให้ลูกรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

6-12 ปี

สิ่งที่บ้านทำได้

✓ ควรทำ

- ถ้าลูกอ่านไม่คล่องช่วง ป.1-3 ให้รีบคุยกับครูทันที — นี่คือช่วงสำคัญที่สุด อย่ารอ
- มีเวลา-มูมอ่านหนังสือประจำที่บ้าน และให้ลูกเห็นเราอ่านด้วย
- ให้ลูกลองทำการบ้านเองก่อน เราเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกขอ ไม่ใช่คนทำให้
- ชวนคุยเรื่องข่าว/สิ่งที่เห็นออนไลน์ "หนูคิดว่าจริงไหม รู้ได้ยังไง"
- สนับสนุนความสนใจของลูก แม้จะดู "ไม่เป็นวิชาการ" (เกม การ์ตูน กีฬา)
- ให้ลูกจัดการเงินค่าขนมเล็ก ๆ เอง ฝึกวางแผน

✗ ควรเลี่ยง

- นั่งเฝ้าและแก้การบ้านให้ทุกข้อ จนลูกไม่ได้ฝึกคิดเอง
- ให้ค่ากับเกรดมากกว่าความเข้าใจ ("ได้เท่าไร" แทน "เข้าใจไหม")
- อัดตารางเรียนพิเศษจนไม่มีเวลาเล่นและพัก
- ห้ามหน้าจอบแบบเหมารวม แทนที่จะสอนให้ใช้อย่างรู้เท่าทัน
- ตำหนิเมื่อลูกทำผิด แทนที่จะถามว่า "ครั้งหน้าจะทำต่างไปยังไง"

กิจกรรมเล็ก ๆ ที่ทำได้ทุกวัน

หลังเลิกเรียน ถามถึง "เรื่องที่ยากที่สุดวันนี้" ให้ลูกรู้ว่าความยากเป็นเรื่องปกติและน่าสนใจ

ทำการบ้าน อยู่ใกล้ ๆ ทำงานของเราไปด้วย ให้ลูกถามได้ แต่ไม่ทำแทน

สุดสัปดาห์ ทำโปรเจกต์เล็ก ๆ ด้วยกัน (ทำอาหาร ซ่อมของ ปลูกต้นไม้) ให้ลูกวางแผนเอง

คำถามชวนคุย (สร้างการคิด ไม่ใช่ตรวจการบ้าน)

- "วันนี้มีอะไรที่หนูสงสัยแล้วยังไม่ได้คำตอบไหม?"
- "ถ้าหนูเป็นครู จะสอนเรื่องนี้ยังไงให้สนุกกว่านี้?"
- "เรื่องที่เห็นในวันนี้ หนูว่าจริงหรือเปล่า เพราะอะไร?"
- "หนูภูมิใจกับอะไรที่ทำเองได้วันนี้บ้าง?"

P3 / มัธยม

ช่วงมัธยม (12–18 ปี)

วัยรุ่นกำลังสร้างตัวตนและความเป็นอิสระ บทบาทของบ้านเปลี่ยนจาก "ผู้ควบคุม" เป็น "ที่ปรึกษาที่ไวใจได้" งานที่สำคัญที่สุดคือรักษาความสัมพันธ์และช่องทางการคุยให้เปิดอยู่ เพราะวัยรุ่นจะฟังคนที่เขาไวใจ ไม่ใช่คนที่สั่งเขา — และสุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้ผลการเรียน

12-18 ปี

สิ่งที่บ้านทำได้

✓ ควรทำ

- ฟังมากกว่าพูด — ถามความเห็นลูกและรับฟังจริง ๆ แม้ไม่เห็นด้วย
- ให้ลูกตัดสินใจเรื่องของตัวเองมากขึ้น และรับผลของการตัดสินใจนั้น
- สังเกตสัญญาณความเครียด/ซึมเศร้า และทำให้ลูกรู้ว่าขอความช่วยเหลือได้เสมอ
- สนับสนุนให้ลองงาน/กิจกรรมจริงนอกห้องเรียน (อาสาสมัคร ฝึกงาน ชมรม)
- คุยเรื่องเงิน การวางแผน และโลกการทำงานอย่างเปิดเผย
- ยอมรับว่าลูกอาจสนใจเส้นทางที่ต่างจากที่เราวาดไว้

✗ ควรเลี่ยง

- บังคับเลือกคณะ/อาชีพตามความฝันของเราหรือตามค่านิยม
- ให้คุณค่ากับลูกผ่านเกรดหรือการสอบเข้าที่เดียว
- เปรียบเทียบกับลูกคนอื่นหรือญาติ (ทำลายทั้งความมั่นใจและความสัมพันธ์)
- มองข้ามสุขภาพจิต ("แค่ขี้เกียจ/เรียกร้องความสนใจ")
- ควบคุมทุกการตัดสินใจจนลูกไม่เคยได้ฝึกเลือกเอง
- ตัดบทเมื่อลูกเห็นต่าง แทนที่จะถามว่า "ทำไมถึงคิดแบบนั้น"

กิจวัตรเล็ก ๆ ที่ทำได้ทุกวัน

มือร่วมกัน	รักษามือที่กินด้วยกันแม้สัปดาห์ละไม่กี่ครั้ง เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเล่าโดยไม่ถูกตัดสิน
เมื่อลูกพลาด	ถามว่า "เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง" แทนการตำหนิ — ทำให้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน
เรื่องอนาคต	ชวนคุยแบบสำรวจ ไม่ใช่กดดัน: "ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรทำให้หนูสนใจเรื่องนี้"

คำถามชวนคุย (รักษาช่องทางการคุยให้เปิด)

- "ช่วงนี้มีอะไรที่หนักใจหรือกดดันหนูอยู่ไหม?"
- "ถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรือคนอื่นคิดยังไง หนูอยากลองทำอะไร?"
- "มีเรื่องอะไรที่หนูคิดว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคนรุ่นหนูบ้าง?"
- "หนูอยากให้พ่อแม่ช่วยแบบไหน — ช่วยคิด ช่วยฟัง หรือแค่อยู่เฉย ๆ ข้าง ๆ?"

เรื่องอาชีพ: ทำไม "โตขึ้นอยากเป็นอะไร" อาจเป็นคำถามที่ผิด

ในโลกที่ลูกจะทำงานจริง (ราวปี 2578–2593) อาชีพจำนวนมากยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้น การกดดันให้ลูกเลือกอาชีพเร็ว ๆ จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ไม่ใช่ความรอบคอบ สิ่งที่จะช่วยลูกได้จริงคือการช่วยลูก **สะสมข้อมูล** เกี่ยวกับตัวเอง และ **เปิดโอกาสให้ลอง** มากกว่าการชี้เป้าหมายให้

✓ ช่วยแบบนี้

- ช่วยลูกสังเกตตัวเอง: "อะไรที่ทำแล้วหนูลืมเวลา"
- เปิดโอกาสให้ลองหลาย ๆ อย่าง แล้วให้ลูกตัดสินใจเองว่าชอบไหม
- ชวนคุยว่า "ปัญหาอะไรในโลกที่หนูอยากช่วยแก้" (เลือกปัญหา ก่อนเลือกตำแหน่งงาน)
- เล่าความจริงของอาชีพต่าง ๆ รวมถึง "ส่วนที่แย่ที่สุด" ไม่ใช่แค่ภาพสวย
- ย้ำว่าเปลี่ยนเส้นทางกลางคันได้ อาชีพแรกไม่ใช่คำพิพากษา

✗ เลี่ยงแบบนี้

- กำหนดอาชีพให้ตั้งแต่เด็กแล้วผลักดันทางเดียว
- ดูถูกความสนใจของลูกว่า "ไม่มีอนาคต/ไม่ได้เงิน"
- เลือกคณะให้เพราะ "จบแล้วมีงาน" โดยไม่ถามลูก
- ทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณค่าของเขาผูกกับอาชีพที่มีเกียรติ
- ตกใจถ้าลูกยัง "ไม่รู้ว่าจะอยากเป็นอะไร" — เป็นเรื่องปกติและดีด้วยซ้ำ

ทักษะอาชีพที่สำคัญที่สุดในโลกของลูกคือ **ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่** เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับทุกอาชีพ ทุกยุค — ถ้าลูกรู้ว่าตัวเองเรียนรู้รู้อย่างไรและกล้าลองสิ่งใหม่ เขาจะปรับตัวกับอาชีพที่เรายังจินตนาการไม่ออกได้

P5 / ความเชื่อผิด

ความเชื่อผิด ๆ ที่พบบ่อย

ความเชื่อ: "ยิ่งเรียนพิเศษเยอะ ยิ่งได้เปรียบ"

ความจริง: เวลาเล่นอิสระ พักผ่อน และเวลาครอบครัว สำคัญต่อการพัฒนาการสมองไม่แพ้การเรียน เด็กที่ตารางแน่นเกินไปมักเครียดและหมดไฟ การเรียนพิเศษมีประโยชน์เมื่อ "ตรงจุดที่ลูกต้องการซ่อมเสริมจริง" ไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดี

ความเชื่อ: "อ่านออกเขียนได้เร็ว = ฉลาดกว่า"

ความจริง: ในวัยอนุบาล การควบคุมตนเองและการจัดการอารมณ์ทำนายความสำเร็จได้ดีกว่าการอ่านออกก่อนวัย การเร่งวิชาการเร็วเกินไปอาจทำให้เด็กเบื่อการเรียนตั้งแต่ยังเล็ก

ความเชื่อ: "หน้าจอทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดี ต้องห้าม"

ความจริง: สิ่งที่สำคัญคือ "ใช้ทำอะไรและนานแค่ไหน" การใช้อย่างมีเป้าหมายและรู้เท่าทันเป็นทักษะที่ลูกต้องมีในโลกอนาคต การสอนให้ใช้เป็นมีค่ากว่าการห้ามเหมารวม แต่ควรจำกัดเวลาและไม่ให้แทนที่การนอน การเล่น และการคุย

ความเชื่อ: "เกรดดี = อนาคตดี"

ความจริง: เกรดวัดได้แค่บางส่วน สิ่งที่นายจ้างและชีวิตต้องการมากขึ้นคือความคิดสร้างสรรค์ การทำงานกับผู้อื่น ความยืดหยุ่น และการเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งข้อสอบวัดไม่ได้

ความเชื่อ: "ต้องปกป้องลูกจากความล้มเหลวทุกครั้ง"

ความจริง: การล้มเล็ก ๆ ในวัยเด็กที่มีพ่อแม่คอยประคอง คือการสร้างภูมิคุ้มกัน (resilience) ที่ลูกต้องใช้ตลอดชีวิต การกันลูกจากความผิดหวังทุกครั้งทำให้ลูกเปราะบางเมื่อโตขึ้น

สรุปสำหรับผู้ปกครอง: สิ่งที่ถูกต้องการจากบ้านมากที่สุดไม่ใช่การติวหรือกิจกรรมราคาแพง แต่คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่น การคุยกันทุกวัน พื้นที่ปลอดภัยให้ลองและล้ม และพ่อแม่ที่เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต — สิ่งเหล่านี้ทำได้ทุกบ้าน โดยไม่ต้องใช้เงิน

คู่มือผู้ปกครองประกอบกรอบ Milestone การเรียนรู้ · ใช้ร่วมกับเอกสารหลักและคู่มือครู · ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569

คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัย: คานงัดที่ซ่อนอยู่บนคานงัด

อุดมศึกษาไม่ได้อยู่ "เหนือ" ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่อยู่ทั้ง **ต้นน้ำ** (ผลิตครู สร้างองค์ความรู้) และ **ปลายน้ำ** (ประตูคัดเลือก ปลายทางของ capstone) พร้อมกัน — คู่มือนี้ชี้จุดที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทำได้จริงเพื่อให้ milestone ทั้งระบบเกิดขึ้น

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

U0 / ภาพรวม

อาจารย์มหาวิทยาลัยในฐานะคานงัดซ่อนคานงัด

เอกสารหลักระบุว่า "ครูคือคานงัดที่ใหญ่ที่สุด" ของระบบ — แต่คนที่ผลิต คัดเลือก และหล่อหลอมครูคือ อุดมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยจึงนั่งอยู่บน **คานงัดที่ควบคุมคานงัดอีกที** และมักไม่รู้ตัวว่าการตัดสินใจเล็ก ๆ ของตน (เกณฑ์รับเข้า วิธีสอนในคาบ) ส่งแรงสะท้อนกลับไปถึงห้องเรียนอนุบาลได้อย่างไร

■ 5 บทบาทที่อุดมศึกษาถืออยู่

01

ผู้ผลิตครู (ต้นน้ำสุด)

ถ้าการผลิตครูไม่เปลี่ยน milestone ทุกข้อในบท 3 ก็เป็นแค่กระดาษ — โมเดลเอสโตเนีย (ครูจบโท + mentorship) เริ่มที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด

02

ผู้คุมประตู (TCAS)

เกณฑ์รับเข้าส่งสัญญาณ backwash กลับไปทั้งระบบ K-12 — มหาวิทยาลัยมีอำนาจยับยั้งการปฏิรูปโดยแค่ "ไม่เปลี่ยนอะไร"

03

ผู้สอน (ที่ต้องเป็นแบบอย่าง)

ถ้าอาจารย์ยังบรรยาย+สอบปลายภาค นักศึกษา (รวมนักศึกษาครู) จะเลียนแบบสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอน

04

สะพานสู่โลกจริง

ปลายทางของ capstone, work-integrated learning และ credit bank ที่เขียนไว้ในระดับ ม. ปลายและ 18+

05

ฐานความรู้และผู้ติดตามอิสระ

งานวิจัย learning science ที่บอกว่า milestone
ใดสมเหตุผล และองค์กรกำกับที่รายงานต่อ
สาธารณะ

หลักคิดของคู่มือนี้: อาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกำหนดนโยบายระดับชาติ แต่
ทุกคนควรมุ่ง "สิ่งที่เกิดในคาบของตน" และ "เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินนักศึกษา" ได้ — คู่มือนี้จึงเน้นสิ่งที่
อาจารย์แต่ละคนเริ่มทำได้เอง ไม่ต้องรอการปฏิรูปจากบนลงล่าง

U1 / ผลិតครู

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ — สอนวิธีที่ตนสอนให้เป็น

นี่คือจุดคานงัดสูงสุด เพราะ hidden curriculum ชนงเนื้อหาเสมอ — ถ้าอาจารย์บรรยายเรื่อง active learning ให้นักศึกษาคูฟังแบบ passive นักศึกษาจะซึมซับว่า "การสอนคือการบรรยาย" ไม่ว่าสไลด์จะเขียนอะไร คณะผลิตครูจึงต้องเป็นตัวอย่างมีชีวิตของ pedagogy ที่กรอบ milestone ต้องการ

practice what you preach

backward design

formative assessment

mentorship

school-based training

■ ① ตัวอย่างการออกแบบรายวิชาใหม่

คณะครุศาสตร์ · ตัวอย่างการรู้รายวิชา

"วิธีสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม" — จากบรรยายทฤษฎีสู่การฝึกออกแบบและสอนจริง

ระดับ	รูปแบบเดิม	รูปแบบใหม่
ป.ตรี ครุศาสตร์ ปี 3	บรรยาย 15 สัปดาห์ + สอบ	studio + ฝึกสอนจริง + AAR

ปัญหาของรูปแบบเดิม

นักศึกษาท่องทฤษฎีการสอน (constructivism, 5E) เพื่อสอบได้ แต่พอเข้าห้องเรียนจริงกลับสอนแบบบรรยายตามที่ตนเคยถูกสอนมา — ช่องว่างระหว่าง "รู้" กับ "ทำได้" คือจุดที่การผลิตครูล้มเหลว

Milestone ที่ตอบ (โยงบท 3.2–3.3 ของเอกสารหลัก)

ครูใหม่สอน inquiry เป็น

ออกแบบ formative ได้

ปิดคาบด้วย AAR เป็น

จุดประสงค์การเรียนรู้ (ของนักศึกษาครู)

- **K:** อธิบายหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะและออกแบบย้อนกลับได้
- **P:** ออกแบบและสอนบทเรียนวิทยาศาสตร์แบบ inquiry จริงในโรงเรียนเครือข่าย พร้อมเก็บหลักฐาน formative
- **A:** สะท้อนการสอนของตนเอง (AAR) และปรับปรุงจาก feedback ของ mentor และเด็ก

โครงรายวิชาใหม่

ช่วง	กิจกรรม	สัปดาห์
Studio	อาจารย์ "สาธิตด้วยการทำ" — สอนนักศึกษาแบบ inquiry เหมือนที่อยากให้เขาไปสอนเด็ก แล้วถอดบทเรียนว่าทำไมจึงออกแบบเช่นนั้น	1–4
ออกแบบ	นักศึกษาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ด้วย backward design วิจารณ์กันในวง studio ปรับตาม feedback	5–8
ฝึกสอนจริง	สอนในโรงเรียนเครือข่ายโดยมี mentor (ครูพี่เลี้ยง + อาจารย์) สังเกต เก็บวิดีโอ	9–13
AAR + portfolio	วิเคราะห์วิดีโอการสอนตนเอง เขียน reflection รวมเป็น portfolio แทนข้อสอบปลายภาค	14–15

การประเมิน

- ประเมินจาก portfolio + คุณภาพการสอนจริง + คุณภาพการสะท้อนคิด — ไม่มีข้อสอบปรนัยวัดท่องจำทฤษฎี
- เกณฑ์ผ่าน: สอนบทเรียน inquiry ได้จริง 1 หน่วย + แสดงการปรับปรุงจาก feedback ได้ชัดเจน

■ ② สิ่งที่คุณะผลิตครูเริ่มทำได้

HIDDEN CURRICULUM

สอนแบบที่อยากให้เขาไปสอน

เปลี่ยนคาบบรรยายทฤษฎีการสอนเป็นการสาธิตวิธีสอนนั้นจริง ๆ กับนักศึกษา แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน

SCHOOL-BASED

ฝึกประสบการณ์เร็วและบ่อย

ให้นักศึกษาเข้าโรงเรียนตั้งแต่ปีต้น ๆ และบ่อยครั้ง แทนการทิ้งไว้ปีสุดท้าย เชื่อมทฤษฎีกับปฏิบัติทันที

MENTORSHIP

ระบบพี่เลี้ยงครูใหม่

ทำงานกับโรงเรียนเครือข่ายสร้างระบบ mentor สำหรับบัณฑิตปีแรก ลดอัตราการลาออกและ reality shock

ASSESSMENT

ประเมินด้วย portfolio

เปลี่ยนการวัดผลนักศึกษาครูจากข้อสอบเป็นแฟ้มผลงานการสอนจริง — เป็นแบบอย่างของ performance assessment ที่อยากให้เขาใช้กับเด็ก

U2 / รับเข้า

การรับเข้า (TCAS) — สัญญาณที่ส่งย้อนกลับไปทั้งระบบ

สิ่งที่มหาวิทยาลัยใช้ "วัด" ตอนรับเข้า จะกลายเป็นสิ่งที่โรงเรียนทั่วประเทศ "สอน" โดยอัตโนมัติ (backwash effect) ถ้า TCAS ยังให้น้ำหนักการท่องจำเป็นหลัก หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ K-12 จะถูกลบล้าง ไม่ว่าเนื้อหาหลักสูตรจะดีเพียงใด — นี่คืออำนาจที่อาจารย์ในคณะกรรมการรับเข้าถืออยู่โดยไม่รู้ตัว

backwash effect

portfolio-based admission

competency signal

ลดน้ำหนักท่องจำ

✓ สัญญาณที่ควรส่ง

- ให้น้ำหนัก portfolio/ผลงาน/capstone เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ไม่ใช่แค่พิธีกรรม
- ออกแบบข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ ไม่ใช่การจำ
- รับสัญญาณสมรรถนะที่ AI ทดแทนยาก (การให้เหตุผล การแก้ปัญหาจริง)
- สื่อสารเกณฑ์ล่วงหน้าให้โรงเรียนปรับการเตรียมได้อย่างสร้างสรรค์

✗ สัญญาณที่ทำลายระบบ

- ใช้คะแนนสอบท่องจำเป็นตัวตัดสินเกือบทั้งหมด
- ให้ portfolio เป็นแค่ส่วนประกอบที่ไม่มีผลจริง
- เปลี่ยนเกณฑ์กะทันหันจนโรงเรียนเตรียมไม่ทัน และต้องพึ่งกววิชา
- วัดเฉพาะสิ่งที่วัดง่าย (multiple choice) เพราะสะดวกต่อการคัดกรอง

ข้อควรระวัง: การปฏิรูป TCAS ต้องอย่างระวังเรื่องความเป็นธรรม — portfolio อาจเอื้อเด็กที่มีทรัพยากรมากกว่า ต้องออกแบบให้มีกลไกชดเชยความเหลื่อมล้ำ (เช่น ประเมินพัฒนาการเทียบจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ผลงานปลายทางล้วน ๆ) มิฉะนั้นจะยิ่งซ้ำเติมช่องว่างที่บท 5 ชี้ไว้

U3 / ผู้สอน

อาจารย์ทุกคนในฐานะผู้สอน — ปฏิรูปการสอนของตัวเองก่อน

บทบาทนี้ใช้กับอาจารย์ทุกคน ไม่เฉพาะคณะผลิตครู มหาวิทยาลัยจำนวนมากยังสอนแบบบรรยาย + สอบปลายภาค ซึ่งขัดกับทุกอย่างที่กรอบนี้ขอให้ K-12 ทำ และยังผลิตบัณฑิต (รวมว่าที่ครูและผู้ปกครองรุ่นต่อไป) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้คือการจำเพื่อสอบ การเปลี่ยนคาบของตนเองจึงเป็นจุดที่อาจารย์ทุกคนเริ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใคร

active learning

constructive alignment

authentic assessment

AI-era teaching

ปิดคาบด้วย AAR

■ หลักปฏิบัติที่เริ่มได้ในคาบของตัวเอง

01 ออกแบบย้อนกลับ (constructive alignment)

เริ่มจาก "จบวิชานี้ นักศึกษาต้องทำอะไรได้ในโลกจริง" แล้วออกแบบการวัดผลและกิจกรรมให้สอดคล้อง ไม่ใช่เริ่มจากเนื้อหาที่เคยสอนมา

02 ลดบรรยาย เพิ่มการลงมือ

ใช้ flipped classroom, problem-based learning, peer instruction — ให้อาจารย์ในห้องเป็นการฝึกคิดและแก้ปัญหา ไม่ใช่การรับข้อมูลที่อ่านเองได้

03 ประเมินแบบ authentic

เปลี่ยนข้อสอบท่องจำเป็นโครงงาน กรณีศึกษา หรือผลงานที่สะท้อนสมรรถนะจริง — โดยเฉพาะในยุคที่ AI ทำข้อสอบเรียงความแทนได้

04 สอนใช้ AI อย่างรู้เท่าทัน

แทนที่จะห้าม ให้ออกแบบงานที่นักศึกษาต้องใช้ AI แล้ววิพากษ์ ตรวจสอบ และต่อยอด — สอน AI literacy ระดับอุดมศึกษาที่ต่อจากระดับ ม.ต้น

05 ปิดคาบด้วยการสะท้อนคิด

เพื่อเวลาให้นักศึกษาสรุปว่าเรียนรู้อะไร ติดตรงไหน จะนำไปใช้อย่างไร — เป็นแบบอย่างของ metacognition ที่กรอบขอให้ปลูกตั้งแต่ ม.ต้น

เหตุผลที่สำคัญเป็นพิเศษ: อาจารย์คือ "ครู" คนสุดท้ายที่นักศึกษาเห็นก่อนออกไปเป็นครู เป็นพ่อแม่ เป็นผู้นำ วิธีที่อาจารย์สอนคือ pedagogy ชุดสุดท้ายที่ฝังในตัวเขา — ถ้าอยากให้ทั้งสังคมเปลี่ยนวิธีคิด เรื่องการเรียนรู้ อุดมศึกษาต้องเปลี่ยนก่อน

U4 / สะพาน

มหาวิทยาลัยในฐานะสะพานสู่โลกจริง

ระดับ ม.ปลายและ 18+ ในเอกสารหลักพึ่งพามหาวิทยาลัยเป็น "ปลายทางที่เปิดประตูรับ" — capstone ต้องมี mentor, work-integrated learning ต้องมีที่ฝึก, credit bank ต้องมีสถาบันที่ยอมรับหน่วยกิต ถ้าอุดมศึกษาไม่เปิดรับ กลไกเหล่านี้ในระดับมัธยมก็เกิดจริงไม่ได้

capstone mentor

work-integrated learning

credit bank / RPL

university-school partnership

CAPSTONE

เป็น mentor ให้โครงการมัธยม

อาจารย์และนักศึกษابัณฑิตศึกษาเป็นที่เลี้ยง capstone ของนักเรียน ม.ปลาย เชื่อมโรงเรียนในพื้นที่กับห้องแล็บ/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

WIL

เปิดพื้นที่ฝึกจริง

รับนักเรียน/นักศึกษาเข้าสังเกตและช่วยงานวิจัย หรือบริการวิชาการ ให้ได้ทดลองอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทาง

CREDIT BANK

ยอมรับหน่วยกิตสะสม

ออกแบบระบบรับโอนหน่วยกิตจากอาชีพ การเรียนออนไลน์ และประสบการณ์ทำงาน (RPL) เพื่อให้เส้นทางการเรียนยืดหยุ่นจริง

PARTNERSHIP

จับคู่กับโรงเรียนในพื้นที่

สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับโรงเรียนเครือข่าย ไม่ใช่แค่ตอนฝึกสอน แต่เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกันต่อเนื่อง

U5 / ฐานความรู้

ฐานความรู้และองค์การติดตามอิสระ

กรอบนี้เสนอให้มี "องค์กรกำกับติดตามอิสระที่รายงานต่อสาธารณะ" (บท 6 ยุทธศาสตร์ 1) และเสนอว่า milestone ต้องอิงหลักฐานว่าอะไรสมเหตุสมผลตามพัฒนาการ — ทั้งสองอย่างนี้คืองานที่อุดมศึกษานัด และมีความชอบธรรมที่จะทำ อาจารย์และนักวิจัยจึงเป็นทั้งผู้ผลิตหลักฐานและผู้ตรวจสอบระบบอย่างเป็นอิสระจากการเมือง

✓ บทบาทที่ทำได้

- วิจัย learning science / developmental science เพื่อยืนยันหรือปรับ milestone ตามวัย
- ประเมินผลการปฏิรูปอย่างเป็นอิสระ รายงานต่อสาธารณะ ไม่ใช่ต่อกระทรวงเท่านั้น
- สังเคราะห์บทเรียนนานาชาติให้เข้ากับบริบทไทย (แปลงไม่ใช่ลอก)
- เป็นพื้นที่ถกเถียงเชิงวิชาการที่ปลอดจากวงจรการเมืองระยะสั้น

✗ กับดักที่ควรเลี่ยง

- ผลงานวิจัยที่ไม่มีใครนำไปใช้ (วิจัยขึ้นหิ้ง)
- ลอกโมเดลต่างประเทศมาใช้โดยไม่ปรับบริบท
- ยอมให้งานประเมินถูกครอบงำโดยผู้ให้ทุนจนขาดความเป็นอิสระ
- ถกเถียงเชิงทฤษฎีจนไม่เชื่อมกับห้องเรียนจริง

U6 / เริ่มพรงนี้

กับดักที่พบบ่อย และสิ่งที่เริ่มทำได้พรงนี้

■ กับดักที่พบบ่อย

กับดัก 1 — "งานสอนไม่ใช่ตัวชี้วัดความก้าวหน้า": ระบบตำแหน่งวิชาการให้น้ำหนักงานวิจัยมากกว่าการสอน อาจารย์จึงไม่มีแรงจูงใจปฏิรูปการสอน ทางแก้ระดับบุคคล: เริ่มจากคาบเดียว วิชาเดียว เก็บหลักฐานว่านักศึกษาเรียนรู้ดีขึ้น ใช้เป็นผลงานด้านการสอน (scholarship of teaching)

กับดัก 2 — "หอคอยงาช้าง": คณะผลิตครูห่างจากห้องเรียนจริง สอนทฤษฎีที่ครูใช้ไม่ได้ ทางแก้: ผูกทุกรายวิชาวิธีสอนกับการลงโรงเรียนจริง และให้ครูประจำการร่วมสอน

กับดัก 3 — ปฏิรูป TCAS แล้วซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ: portfolio-based admission อาจเอื้อเด็กมีทุน ทางแก้: ออกแบบเกณฑ์ที่ประเมินพัฒนาการเทียบจุดเริ่มต้น และมีช่องทางสำหรับเด็กด้อยโอกาส

กับดัก 4 — เปลี่ยนสไลด์แต่ไม่เปลี่ยนวิธี: ประกาศว่าใช้ active learning แต่ยังบรรยายเหมือนเดิม ทางแก้: วัดที่พฤติกรรมนักศึกษาในห้อง (พวกเขาพูด คิด ลงมือก่ินาที) ไม่ใช่ที่ชื่อวิธีสอน

■ สิ่งที่เราเริ่มทำได้พรงนี้ (โดยไม่ต้องรอการปฏิรูป)

ในคาบถัดไป

แทนที่บรรยาย 1 ช่วงด้วยการลงมือ

เลือกคาบหนึ่งเปลี่ยนช่วงบรรยายเป็นให้นักศึกษาแก้ปัญหาคงเป็นกลุ่ม แล้วสังเกตความต่าง

ในวิชาถัดไป

เพิ่มงาน authentic 1 ชิ้น

แทนข้อสอบท่องจำด้วยโครงงานหรือกรณีศึกษาที่สะท้อนงานจริงในวิชาชีพ 1 ชิ้น

ในเทอมนี้

พานักศึกษาลงพื้นที่จริง 1 ครั้ง

เชื่อมวิชากับโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานจริง ให้นักศึกษาได้เห็นบริบทที่ความรู้ถูกใช้

ในบทบาทวิชาการ

ให้ข้อมูลเวทินโยบาย

นำความเชี่ยวชาญของตนเข้าสู่การถกเถียงเรื่องหลักสูตร/การประเมิน ในฐานะเสียงที่อิงหลักฐาน

สรุปสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย: อุดมศึกษาไม่จำเป็นต้องรอการปฏิรูประดับชาติจึงจะมีบทบาท เพราะสิ่งที่ทรงพลังที่สุด 3 อย่าง — วิธีที่ท่านสอนในคาบ, เกณฑ์ที่ท่านใช้ตัดสินนักศึกษา, และวิธีที่ท่านผลิตครูรุ่นต่อไป — ล้วนอยู่ในมือของอาจารย์แต่ละคนอยู่แล้ว การเปลี่ยนสามสิ่งนี้คือการส่งแรง กระเพื่อมกลับไปถึงห้องเรียนอนุบาลได้จริง

คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยประกอบกรอบ Milestone การเรียนรู้ · ใช้ร่วมกับเอกสารหลัก คู่มือครู และคู่มือผู้ปกครอง ·
ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569